



การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
**Theoretical Studies of Factors Leading to Successful Game Development
of Game Development Department under Technological Media of
King Mongkut's University Thonburi**

คณะผู้วิจัย

นายชวลวิทย์ ทองอัม	67120501002
นายสิปปณัฐ์ เป็นสุข	67120501007
นายกิตติศักดิ์ โพธิ์ทอง	67120501042
นางสาวปณณนุช ปิติกรธนากุล	67120501046
นางสาวณัฐฐิตา ฤคุกะ	67120501054
นายเทียนชัย บุญสอน	67120501061
นางสาวพัศราภรณ์ ชัดแดง	67120501063
นางสาวพิรณัฐ จันทรัมย์	67120501064
นายชวิน กุลเสวต	67120501078
นางสาวปัญญวีร์ ขวัญมานนท์	67120501082
นายสุภกิตน์ ร่มเรือง	67120501085
นายพงศ์พัทธ์ ปานสมุทร	67120501088

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบุลย์ เกียรติโกมล

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MDT212 Research For Media

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

หัวข้อการวิจัย	การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ดำเนินการ โครงการงาน	นายชวลวิทย์ ทองอัม นายสิปปณัฐ เป็นสุข นายกิตติศักดิ์ โพธิ์ทอง นางสาวปณณช ปิติกรธนากุล นางสาวณัฐธิดา ฤคุกะ นายเทียนชัย บุญสอน นางสาวพัศราภรณ์ ชัดแดง นางสาวพินุช จันทรงมี นายชวิน กุลเสวต นางสาวปัญญวีร์ ขวัญมานนท์ นายสุภกิตน์ ร่มเรือง นายพงศพัทธ์ ปานสมุทร
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.ไพบุลย์ เกียรติโกมล
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีมีเดีย โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์ และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ”
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2) เปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาระหว่างชั้นปีที่ 2-4 และ (3) เปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมระหว่างนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Instagram และ Discord สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความสนใจในการพัฒนเกม รองลงมาคือด้านความสามารถในการใช้โปรแกรม Unity และด้านความสามารถพื้นฐานด้านการเขียน โปรแกรม ตามลำดับ นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบระหว่างชั้นปีพบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนเกมแตกต่างกัน

คำสำคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนเกม, เทคโนโลยีมีเดีย, การพัฒนเกม, Unity, การเขียนโปรแกรมเกม

Project Title	Theoretical Studies of Factors Leading to Successful Game Development of Game Development Department under Technological Media of King Mongkut's University Thonburi
Candidate	Mr. Chawanwit Thongom Mr. Sippanat Pensuk Mr. Kittisak Potong Miss. Punyanuch Pitikornthanakul Miss. Natita Pukuka Mr. Thianchai Bunson Miss. Putsaraphorn Kuddang Miss. Phiranut Chantharangsri Mr. Chavin Kulsawade Miss Panyawee Kwanmanonth Mr. Supakin Romroeng Mr. Pongsapat Pansamut
Project Advisor	Assoc. Prof. Dr.Paiboon Kiattkomol
Program	Bachelor of Science
Field of Study	Media Technology The Project of Administrative Corporation in Media Arts and Media Technology Curriculum
Faculty	School of Architecture and Design
Academic Year	2025

Abstract

The objectives of this research were to: (1) study the factors influencing success in game development among Media Technology students majoring in Game Development at King Mongkut's University of Technology Thonburi; (2) compare these success factors among students in the 2nd to 4th academic years; and (3) compare the success factors between male and female students.

The sample consisted of 60 Media Technology students majoring in Game Development at King Mongkut's University of Technology Thonburi, including 20 students from each academic year level (2nd-4th year). The participants were selected using accidental sampling. The research instrument was an online questionnaire distributed through Instagram and Discord. The collected data were analyzed using mean and standard deviation.

The findings revealed that the overall factors influencing success in game development among the students were at a high level. The factor with the highest mean score was "Interest in Game Development," followed by "Proficiency in Unity Software" and "Basic Programming Skills," respectively. Furthermore, the comparison among academic year levels indicated that students from different year levels had differing opinions regarding the factors influencing success in game development.

Keywords : Factors Influencing Success in Game Development, Media Technology, Game Development, Unity, Game Programming

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ” เล่มนี้สำเร็จโดยสมบูรณ์เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความกรุณาของ รศ.ดร. ไพบุลย์ เกียรติโกมล ที่ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือตลอดจนตรวจทาน ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านนั้นเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ไพบุลย์ เกียรติโกมล เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้ที่ช่วยทำแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาให้มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับผลศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลผลการวิจัยไปให้นักศึกษาสาขาพัฒนเกม สำหรับข้อมูลศึกษาปัจจัยในการพัฒนาเกมที่เป็นต่อการเป็นนักพัฒนาเกมที่ประสบความสำเร็จ ทั้งยังสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการพัฒนาเกมต่อไป

คณะผู้ทำวิจัย

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 สมมติฐานการวิจัย.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.5 ขอบเขตการทำวิจัย	3
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ.....	4
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.1 แนวคิดและการพัฒนาเกม	8
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม.....	16
2.3 ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการพัฒนาเกมของนักศึกษา	22
2.4 หลักสูตรการพัฒนาเกม.....	24
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	28
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ	31
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	31
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานวิจัย.....	31
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	46
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	46
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	48
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	51
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง.....	51
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม	52

4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม.....	58
ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
ธนบุรี ระหว่างแต่ละชั้นปี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชั้นปีที่ 2-4	
4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม	64
ระหว่าง เพศชาย และเพศหญิง	
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ	69
5.1 ผลสรุปผลการวิจัย.....	69
5.2 อภิปรายผล.....	76
5.2 ข้อเสนอแนะ	78
บรรณานุกรม	80
ภาคผนวก	87
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม.....	88
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย.....	89
ภาคผนวก ข.....	93
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ.....	93

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 3.1 ออกแบบสอบถาม.....	35
ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามช่วงชั้นปี	52
ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามเพศสภาพ	52
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ	52
ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม	
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ	53
ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D	
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ	54
ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม	
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ	55
ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น	
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ	56
ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม	
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้านของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม	57
ตารางที่ 4.9 ตารางผลการเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา	57
สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างแต่ละชั้นปี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชั้นปีที่ 2-4	
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จใน	63
การพัฒนาเกม ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อ ความ เชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity	
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จใน	64
สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง	
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จใน	64

การพัฒนาเกม ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ในหัวข้อ ความสามารถในการพัฒนา
ตัวต้นแบบเพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบรายกลุ่ม โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จใน65

การพัฒนาเกม ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น ในหัวข้อ ด้านการ
ออกแบบลำดับขั้นตอนการสอนที่ วิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง

ตารางที่ 4.15 ตารางผลการเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา65

สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่าง 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 ตัวอย่างภาพเกมแนว Action God of War III Remastered	9
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างภาพเกมแนว Action DevilMayCry5	9
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างเกมแนวผจญภัย The Legend of Zelda	10
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างเกมแนวผจญภัย Tomb Raider.....	10
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างเกมแนววางแผนกลยุทธ์ Civilization VII.....	11
รูปที่ 2.6 ตัวอย่างเกมแนววางแผนกลยุทธ์ Warcraft III	12
รูปที่ 2.7 ตัวอย่างเกมแนวจำลองสถานการณ์ The Sims 4	13
รูปที่ 2.8 ตัวอย่างเกมแนวจำลองสถานการณ์ Euro Truck Simulator 2.....	13
รูปที่ 2.9 ตัวอย่างเกมแนวกีฬา EA SPORTS FC™ 26.....	14
รูปที่ 2.10 ตัวอย่างเกมแนวกีฬา NBA 2K	14
รูปที่ 3.2.1 แผนผังวิเคราะห์ประเด็นคำถามในส่วนข้อมูลทั่วไป	32
รูปที่ 3.2.2 แผนผังวิเคราะห์ประเด็นคำถาม	33

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมได้กลายเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกและในประเทศไทย ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของมูลค่าตลาดและจำนวนผู้ใช้งาน การพัฒนาเกมไม่ได้เป็นเพียงการสร้างสื่อเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นการรวมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน ทั้งด้านเทคโนโลยี การออกแบบ และศิลปะ ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางในด้านการพัฒนาเกม (Game Development) เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดและนโยบายการผลักดันซอฟต์แวร์พาวเวอร์ของภาครัฐ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาหลักที่มุ่งเน้นการผลิตนักพัฒนาเกมสู่ตลาดแรงงาน โดยนักศึกษาต้องเรียนรู้กระบวนการสร้างเกมตั้งแต่การวางแผน (Pre-production) ไปจนถึงการจัดจำหน่ายจริง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเกมให้ประสบความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมีความท้าทายสูง เนื่องจากนักศึกษาต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านเวลา เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความต้องการมาตรฐานของคุณภาพผลงานที่ต้องทัดเทียมกับระดับสากล

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาโครงการเกมของนักศึกษา พบว่านักศึกษาแต่ละคนมีระดับความสำเร็จในการพัฒนาเกมที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านคุณภาพของผลงาน ระยะเวลาในการพัฒนา และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความแตกต่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าในการพัฒนาเกมของนักศึกษายังคงมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักศึกษา ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอาจไม่สามารถผลักดันกระบวนการพัฒนาเกมได้อย่างเต็มที่

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อค้นหาตัวแปรสำคัญ อุปสรรค และนำไปสู่การพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเป็นแนวทางสำคัญสำหรับหลักสูตรและคณะอาจารย์ในการปรับปรุงวิธีการสอนและการสนับสนุนสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงานเกมที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในระดับมืออาชีพต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างแต่ละชั้นปี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชั้นปีที่ 2-4

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง

1.3 สมมติฐานการวิจัย

1.3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาเกมระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน

1.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมระหว่างนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกัน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ทำให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียชั้นปีที่ 1 ที่สนใจเลือกเรียนหลักสูตรการพัฒนาเกม สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรและเตรียมความพร้อมในการเรียนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความมั่นใจในการเลือกเส้นทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

1.4.2 ได้ข้อมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาเกม ทำให้สถานศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการพัฒนาเกม สามารถนำไปใช้ในการประเมินความพร้อมของหลักสูตรและพัฒนากิจการจัดการเรียนการสอน ก่อให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเกม

1.4.3 ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศักยภาพและแนวโน้มทักษะของนักศึกษา ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกม สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษาฝึกงาน การพัฒนาบุคลากร และการสรรหาบุคลากร ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมของกำลังคนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

1.4.4 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาเกม ทำให้หลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอน ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

1.5 ขอบเขตการทำวิจัย

1.5.1 ประเภทของงานวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมจากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2-4 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

1.5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.5.3.1 ประชากร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2-4 ในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

1.5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2-4 ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) จำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน
- นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน
- นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน

โดยในแต่ละกลุ่มจะใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ

1.5.4 ตัวแปรในการวิจัย

ตัวแปรต้น	ตัวแปรตาม
นักศึกษา - สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาระบบเกมที่ ชั้นปี 2 - สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาระบบเกมที่ ชั้นปี 3 - สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาระบบเกมที่ ชั้นปี 4 เพศ - เพศชาย - เพศหญิง	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาระบบเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียชั้นปีที่ 2-4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding) - ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D - ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาระบบเกม - การออกแบบและประสบการณ์ผู้เล่น - ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาระบบเกม

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.6.1 เทคโนโลยีมีเดียสาขาเอกการพัฒนาระบบเกม หมายถึง หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียของสาขาเอกการพัฒนาระบบเกม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.6.2 เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสิ่งของ เครื่องมือ วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

1.6.3 นักพัฒนาระบบเกม หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่สร้างและพัฒนาระบบเกมในส่วนของ การเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ด โดยอาจมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบ การวางแผนพัฒนา การบริหารโครงการ และการออกแบบฟีเจอร์ต่างๆ ให้กับเกม

1.6.4 เกม หมายถึง กิจกรรมที่มีการกำหนดกฎ กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีโอกาสใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจนำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นได้

1.6.5 กระบวนการพัฒนางेम หมายถึง ขั้นตอนและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกม ตั้งแต่การริเริ่มแนวคิด การวางแผนและออกแบบ การผลิต การทดสอบ และการเผยแพร่ โดยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ความร่วมมือจากทีมงานหลากหลายสาขาวิชา

1.6.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนางेम หมายถึง ตัวแปร หรือ องค์ประกอบสำคัญ ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการพัฒนางेमซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้น

1.6.7 ความสำเร็จในการพัฒนางेम หมายถึง ผลลัพธ์ ของกระบวนการพัฒนางेमที่วัดได้ด้วยเกณฑ์บางประการ

1.6.8 โปรแกรม 3D หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับสร้าง แก๊ว และจำลองแบบจำลองสามมิติ (3D Modeling) โดยสามารถกำหนดความกว้าง ความสูง และความลึก เพื่อให้เห็นภาพวัตถุเสมือนจริงได้ทุกมุมมอง องศา นิยมใช้ในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม แอนิเมชัน เกม และงานภาพพิมพ์ 3 มิติ

1.6.9 Unity หมายถึง โปรแกรมเครื่องมือสร้างเกมระดับโลกที่ใช้งานง่ายและเป็นที่พัฒนาโดย Unity Technologies ใช้สำหรับสร้างแอปพลิเคชัน 2D, 3D, VR และ AR รองรับการใช้งานทั้งบน Windows และ macOS เหมาะสำหรับนักพัฒนาทุกระดับ

1.6.10 ความสามารถพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม หมายถึง ความรู้และทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเขียน อ่าน แก๊ว และทำความเข้าใจโค้ดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1.6.11 ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D หมายถึง ทักษะ ความรู้ และความชำนาญของบุคคล ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรม Unity โปรแกรม 3D เพื่อสร้างหรือพัฒนางेमและแอปพลิเคชันในรูปแบบ 3 มิติ

1.6.12 ความรวดเร็วในการพัฒนางेम หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการสร้างและพัฒนางेमตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงความคล่องตัวและประสิทธิภาพของเครื่องมือ ที่ช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ทำให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างระบบ กราฟิก หรือตัวเกมให้พร้อมใช้งานได้ตามกำหนดเวลาหรือเร็วกว่าปกติ

1.6.13 ความสนใจที่มีต่อทางด้านการพัฒนางेम หมายถึง ระดับความชอบ ความกระตือรือร้น ทศนคติ หรือความแรงงใจของบุคคล ที่มีความต้องการอยากจะศึกษาเรียนรู้ ทดลองลงมือปฏิบัติ หรือต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการสร้างและพัฒนางेम

1.6.14 ด้านออกแบบ หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการคิดค้นและวางแผนโครงสร้างของเกม ซึ่งอาจครอบคลุมหลายส่วนประกอบกัน

1.6.15 Self-Determination Theory หมายถึง เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายว่า มนุษย์จะมีแรงงใจและพัฒนาได้ดี เมื่อรู้สึกว่าเป็นคนเลือกและควบคุมชีวิตได้

1.6.16 **STEM** หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เพื่อพัฒนานวัตกรรม

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง “ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ทางผู้วิจัย ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล โดยสามารถสรุป และกำหนดประเด็น ในการนำเสนอได้ ดังนี้

2.1 แนวคิดและการพัฒนาเกม

- 2.1.1 ความหมายของการพัฒนาเกม
- 2.1.2 ประเภทของเกมในการพัฒนาเกม
- 2.1.3 เส้นทางการพัฒนาเกม

2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม

- 2.2.1 ด้านความสามารถพื้นฐานใน ทางด้านการเขียน โปรแกรม (coding)
- 2.2.2 ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D
- 2.2.3 ความรวดเร็วในการพัฒนาเกม
- 2.2.4 การออกแบบและประสบการณ์ผู้เล่น
- 2.2.5 ความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม

2.3 ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการพัฒนาเกมของนักศึกษา

- 2.3.1 ด้านเครื่องมือและทรัพยากร
- 2.3.2 ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
- 2.3.3 ด้านทักษะและความรู้พื้นฐาน
- 2.3.4 ด้านการบริหารเวลาและขอบเขตโครงการ
- 2.3.5 ด้านแรงจูงใจและความกดดันทางจิตใจ

2.4 หลักสูตรการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและการพัฒนาเกม

2.1.1 ความหมายของการพัฒนาเกม

Jesse Schell (2008) นักออกแบบเกมและผู้เขียนหนังสือ *The Art of Game Design: A Book of Lenses* ได้อธิบายว่า การพัฒนาเกมคือ กระบวนการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เล่น ผ่านการผสมผสานของกฎ ระบบ และการโต้ตอบ โดยเน้นว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่ตัวเกม แต่คือความรู้สึกและประสบการณ์ที่ผู้เล่นได้รับระหว่างการเล่น

Ernest Adams (2010) นักออกแบบเกมและนักวิชาการด้านเกม ให้ความหมายว่า การพัฒนาเกมคือ กระบวนการออกแบบและสร้างระบบเชิงโต้ตอบที่มีเป้าหมาย ความท้าทาย และกติกา เพื่อให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมและเกิดความสุข ซึ่งเน้นไปที่โครงสร้างของเกม เช่น กติกา และเป้าหมาย

Katie Salen และ Eric Zimmerman (2004) จากหนังสือ *Rules of Play* อธิบายว่า การพัฒนาเกมคือ กระบวนการออกแบบระบบที่ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านกฎที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความหมายโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของผู้เล่นกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

Raph Koster (2005) ผู้เขียนหนังสือ *A Theory of Fun for Game Design* อธิบายว่า การพัฒนาเกมคือ กระบวนการสร้างระบบที่ทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ (learning) ผ่านรูปแบบ (patterns) และความท้าทาย โดยมองว่าความสุขของเกมเกิดจากการที่ผู้เล่นสามารถเข้าใจและจดจำรูปแบบของเกมได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

จากที่กล่าวมา การพัฒนาเกม หมายถึง กระบวนการออกแบบและสร้างระบบเชิงโต้ตอบที่ประกอบด้วยกฎ กติกา และเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมและเกิดประสบการณ์ที่มีความหมายและความสนุกสนาน โดย Jesse Schell เน้นการสร้างประสบการณ์ของผู้เล่น Ernest Adams ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและกติกาของเกม ขณะที่ Katie Salen และ Eric Zimmerman มุ่งเน้นการเกิด การเล่นที่มีความหมายจากปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่นกับระบบ และ Raph Koster อธิบายเพิ่มเติมว่าความสุขของเกมเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เล่น สรุปได้ว่าการพัฒนาเกม เป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบระบบ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการมอบประสบการณ์ที่ส่งเสริมทั้งความสุขและการเรียนรู้ให้กับผู้เล่น

2.1.2 แนวเกมที่พัฒนา

2.1.2.1 Action (แอ็กชัน)

Ernest Adams (2010) อธิบายว่า เกมแนว Action เป็นเกมที่เน้นการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ โดยผู้เล่นต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็วผ่านการควบคุมตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว การโจมตี หรือการหลบหลีก ซึ่งต้องอาศัยทักษะทางกายภาพ เช่น ความไวในการตอบสนอง และความแม่นยำในการควบคุม

Jesse Schell (2008) กล่าวว่า เกม Action เป็นการออกแบบประสบการณ์ที่มุ่งสร้างความตื่นเต้นและความท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เล่นจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับเกมผ่านจังหวะการเล่นที่รวดเร็วและแรงกดดันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

Raph Koster (2005) อธิบายว่า เกมประเภทนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจดจำรูปแบบ (pattern recognition) และการตอบสนองอย่างฉับไว ผู้เล่นจะพัฒนาทักษะจากการฝึกฝนและการทำซ้ำ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิดที่กล่าวมาเกมแนว Action เป็นเกมที่เน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการใช้ทักษะของผู้เล่นเป็นหลัก ผู้เล่นต้องมีความแม่นยำ ความไว และการตัดสินใจที่ดีในเวลาจำกัด จุดเด่นของเกมประเภทนี้คือความตื่นเต้น ความท้าทาย และจังหวะการเล่นที่รวดเร็ว ซึ่งทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมกับเกมอย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างภาพเกมแนว Action God of War III Remastered

ที่มา : <https://www.playstation.com/th-th/games/god-of-war-iii-remastered/>



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างภาพเกมแนว Action DevilMayCry5

ที่มา : https://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/

2.1.2.2 Adventure (ผจญภัย)

Katie Salen (2004) อธิบายว่า เกมแนว Adventure เป็นเกมที่เน้น การเล่นที่มีความหมาย (meaningful play) ผ่านการสำรวจโลกในเกมและการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง โดยการกระทำของผู้เล่นจะส่งผลต่อความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับ

Eric Zimmerman (2004) กล่าวว่า เกมประเภทนี้มุ่งเน้นบทบาทของผู้เล่นในฐานะตัวละครหลักที่มีส่วนในการดำเนินเรื่องราว ผู้เล่นต้องตัดสินใจ แก้ปริศนา และมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเกม

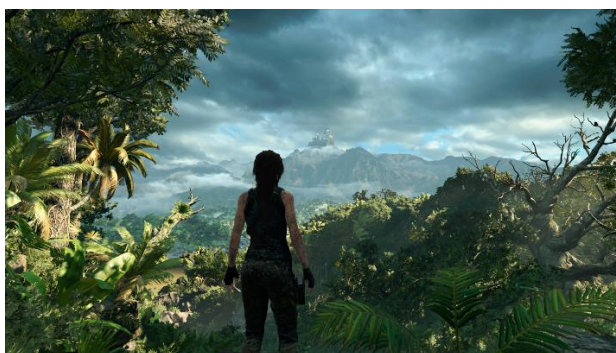
Jesse Schell (2008) เสริมว่า เกม Adventure เป็นการออกแบบประสบการณ์ที่เน้นความลึกของเนื้อเรื่อง บรรยากาศ และอารมณ์ เพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมกับโลกของเกมอย่างแท้จริง

จากแนวคิดที่กล่าวมาเกมแนว Adventure เป็นเกมที่เน้นการเล่าเรื่องและการสำรวจโลกภายในเกม ผู้เล่นจะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินเนื้อเรื่อง ผ่านการแก้ปริศนาและการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อม จุดเด่นของเกมประเภทนี้คือการสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมาย ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเชื่อมโยงกับเรื่องราวและตัวละครในเกม



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างเกมแนวผจญภัย The Legend of Zelda

ที่มา : <https://zelda.nintendo.com/>



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างเกมแนวผจญภัย Tomb Raider

ที่มา : <https://www.tombraider.com/>

2.1.2.3 Strategy (วางแผนกลยุทธ์)

Ernest Adams (2010) อธิบายว่า เกมแนว Strategy เป็นเกมที่เน้นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยผู้เล่นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผน และเลือกแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

Raph Koster (2005) กล่าวว่า เกมประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้รูปแบบและการคาดการณ์ผลลัพธ์จากการกระทำของผู้เล่น ผู้เล่นต้องเข้าใจระบบและใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อเอาชนะเกม

Jesse Schell (2008) มองว่า เกม Strategy เป็นการออกแบบระบบที่ท้าทายความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยผู้เล่นต้องบริหารทรัพยากรและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิดที่กล่าวมาเกมแนว Strategy เป็นเกมที่เน้นการใช้ความคิด การวางแผน และการตัดสินใจของผู้เล่น ผู้เล่นต้องวิเคราะห์สถานการณ์และบริหารทรัพยากรเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ จุดเด่นของเกมประเภทนี้คือการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงระบบ การวางแผน และการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ของเกมในระยะยาว



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างเกมแนววางแผนกลยุทธ์ Civilization VII

ที่มา : https://store.steampowered.com/app/1295660/Sid_Meiers_Civilization_VII/



รูปที่ 2.6 ตัวอย่างเกมแนววางแผนกลยุทธ์ Warcraft III

ที่มา : <https://us.shop.battle.net/en-us/product/warcraft-3-reforged>

2.1.2.4 Simulation (จำลองสถานการณ์)

Ernest Adams (2010) อธิบายว่า เกมแนว Simulation คือเกมที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อจำลองระบบหรือกระบวนการจากโลกความเป็นจริง โดยมุ่งเน้นการเลียนแบบพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีโครงสร้าง เช่น ระบบเศรษฐกิจ การทำงานของเครื่องจักร หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เกมประเภทนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความสนุกเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความถูกต้องของระบบ (accuracy) และความสมจริง (realism) เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าใจหลักการทำงานของสิ่งที่ถูกจำลองได้อย่างลึกซึ้ง

Jesse Schell (2008) กล่าวว่า เกม Simulation เป็นการออกแบบประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ทดลอง (experiment) และเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยผู้เล่นสามารถตัดสินใจและสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงระบบ (system thinking) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

Raph Koster (2005) อธิบายเพิ่มเติมว่า เกม Simulation เป็นรูปแบบหนึ่งของเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน “การลองผิดลองถูก” (trial and error) และการทำความเข้าใจรูปแบบ (patterns) ของระบบที่ซับซ้อน ผู้เล่นจะค่อย ๆ เรียนรู้กฎและกลไกของระบบผ่านการเล่น ทำให้เกิดความเข้าใจและทักษะใหม่ ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเผชิญกับความเสี่ยงในโลกจริง

จากแนวคิดที่กล่าวมาเกมแนว Simulation เป็นเกมที่มุ่งเน้นการจำลองสถานการณ์หรือระบบจากโลกจริง โดยให้ผู้เล่นได้ทดลอง เรียนรู้ และเข้าใจการทำงานของสิ่งต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง จุดเด่นของเกมประเภทนี้คือความสมจริงของระบบและการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะหรือเรียนรู้โดยไม่เกิดผลกระทบจริงในชีวิตประจำวัน



รูปที่ 2.7 ตัวอย่างเกมแนวจำลองสถานการณ์ The Sims 4

ที่มา : <https://www.ea.com/games/the-sims/the-sims-4>



รูปที่ 2.8 ตัวอย่างเกมแนวจำลองสถานการณ์ Euro Truck Simulator 2

ที่มา : <https://eurotrucksimulator2.com/>

2.1.2.5 Sports (กีฬา)

Ernest Adams (2010) อธิบายว่า เกมแนว Sports คือเกมที่จำลองรูปแบบการแข่งขันกีฬาจริง โดยมีการกำหนดกติกา เป้าหมาย และระบบการให้คะแนนที่สอดคล้องกับกีฬานั้นๆ อย่างชัดเจน ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎของเกมและใช้ทักษะในการควบคุมตัวละครเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Jesse Schell (2008) กล่าวว่า เกม Sports ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์ของการแข่งขัน ให้กับผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้น ความกดดัน หรือความท้าทายในการเอาชนะคู่แข่ง โดยระบบของเกมจะถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองสถานการณ์การแข่งขันให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

Katie Salen (2004) อธิบายว่า เกมแนว Sports เป็นตัวอย่างของระบบการเล่นที่มีกติกา ที่ชัดเจน ซึ่งผู้เล่นต้องปฏิบัติตาม และการกระทำของผู้เล่นจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของเกมอย่างมีความหมาย โดยเฉพาะในบริบทของการแข่งขันและการทำคะแนน

จากแนวคิดที่กล่าวมาเกมแนว Sports เป็นเกมที่จำลองการแข่งขันกีฬาจริง โดยมีระบบกติกา เป้าหมาย และการให้คะแนนที่ชัดเจน ผู้เล่นต้องใช้ทักษะและกลยุทธ์ในการควบคุมตัว

ละครเพื่อเอาชนะคู่แข่ง จุดเด่นของเกมประเภทนี้คือการสร้างประสบการณ์การแข่งขันที่สมจริง และความสนุกจากการวัดความสามารถระหว่างผู้เล่น



รูปที่ 2.9 ตัวอย่างเกมแนวกีฬา EA SPORTS FC™ 26

ที่มา : <https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-26>



รูปที่ 2.10 ตัวอย่างเกมแนวกีฬา NBA 2K

ที่มา : <https://nba.2k.com/>

2.1.3 เส้นทางของการพัฒนาเกม

Jesse Schell (2008) อธิบายว่า เส้นทางของการพัฒนาเกมเป็นกระบวนการออกแบบประสบการณ์ (experience design process) ที่เริ่มจากแนวคิดและค่อย ๆ พัฒนาไปสู่ระบบเกมที่สมบูรณ์ โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีการปรับปรุงและทดสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกมสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เล่น

Ernest Adams (2010) กล่าวว่า การพัฒนาเกมเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น การกำหนดแนวคิด การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบ โดยแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน และต้องดำเนินการอย่างเป็นลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

Tracy Fullerton (2008) อธิบายว่า กระบวนการพัฒนาเกมเป็นลักษณะ “วงจรการพัฒนา” (iterative process) ที่ผู้พัฒนาจะต้องสร้าง ทดลอง และปรับปรุงเกมซ้ำหลายครั้ง โดยการทดสอบกับผู้เล่นจริงจะช่วยให้เข้าใจปัญหาและพัฒนาเกมให้ดียิ่งขึ้น

จากแนวคิดที่กล่าวมาสรุปได้ว่า เส้นทางของการพัฒนาเกมเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนและดำเนินไปอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการกำหนดแนวคิด ออกแบบ พัฒนา และทดสอบเกมอย่างต่อเนื่อง จุดสำคัญของกระบวนการนี้คือการปรับปรุงซ้ำ เพื่อให้เกมมีคุณภาพและสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.3.1 การกำหนดแนวคิดของเกม (Game Concept)

ขั้นตอนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเกม โดยผู้พัฒนาจะกำหนดแนวคิดหลักของเกม เช่น ประเภทของเกม (genre) รูปแบบการเล่น (gameplay) เป้าหมายของเกม และกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเกมในขั้นตอนต่อไป Tracy Fullerton อธิบายว่าการกำหนดแนวคิดที่ชัดเจนจะช่วยให้ทีมพัฒนามีทิศทางในการออกแบบเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความสับสนในระหว่างการพัฒนา

2.1.3.2 การออกแบบเกม (Game Design)

การออกแบบเกมเป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนาจะวางแผนและกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของเกม เช่น กลไกการเล่น ระบบคะแนน ตัวละคร ฉาก และโครงสร้างของเรื่องราว Jesse Schell อธิบายว่าการออกแบบเกมเป็นกระบวนการสร้างระบบและประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับจากเกม โดยต้องพิจารณาทั้งด้านความสนุก ความสมดุล และความท้าทาย เพื่อให้เกมมีโครงสร้างที่ชัดเจน และสามารถพัฒนาได้จริง

2.1.3.3 การพัฒนาเกม (Game Development)

ขั้นตอนการพัฒนาเกมเป็นการนำแนวคิดและแบบที่ออกแบบไว้มาเขียนเป็นโปรแกรม โดยใช้ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือพัฒนาเกม ในการสร้างระบบการทำงานของเกม รวมถึงการพัฒนากราฟิก เสียง และองค์ประกอบต่าง ๆ Ernest Adams อธิบายว่าการพัฒนาเกมเป็นกระบวนการที่ต้องผสมผสานทั้งด้านเทคนิคและการออกแบบ เพื่อให้เกมสามารถทำงานได้จริง และตอบสนองต่อการเล่นของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.1.3.4 การทดสอบและปรับปรุงเกม (Game Testing and Improvement)

การทดสอบเกมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบ รวมถึงประเมินความสมดุลและความสนุกของเกม Tracy Fullerton กล่าวว่า การทดสอบเกมหรือ playtesting เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้พัฒนามองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องของเกมจากมุมมองของผู้เล่นจริง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเกมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนการเผยแพร่

2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม

2.2.1 ด้านความสามารถพื้นฐานใน ทางด้านการเขียน โปรแกรม (coding)

Microsoft (2023) ได้ระบุว่า ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์และเกม โดยผู้พัฒนาจำเป็นต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างภาษา การเขียนคำสั่ง และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ เพื่อให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.1.1 ภาษา C#

Microsoft (2023) ได้อธิบายว่า ภาษา C# เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP) ที่มีโครงสร้างชัดเจนและเหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่มีความซับซ้อน รวมถึงการพัฒนาเกม

นอกจากนี้ Unity Technologies (2022) ได้ระบุว่า C# เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนาเกมบน Unity โดยใช้สำหรับเขียนสคริปต์ควบคุมการทำงานของวัตถุภายในเกม เช่น การเคลื่อนที่ของตัวละคร การตรวจสอบการชน และระบบต่าง ๆ ภายในเกม

ทั้งนี้ การมีพื้นฐานด้านตัวแปร เงื่อนไข (if-else) ลูป และฟังก์ชัน จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างระบบเกมได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Unity Technologies ยังระบุว่า C# เป็นภาษาหลักในการพัฒนาเกมบน Unity ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถควบคุมพฤติกรรมของวัตถุและระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีพื้นฐานด้านตัวแปร เงื่อนไข (if-else) ลูป และฟังก์ชัน จะช่วยให้สามารถพัฒนาเกมได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2.1.2 ภาษา Java

Oracle Corporation (2023) ได้อธิบายว่า ภาษา Java เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่มีความสามารถในการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม (Platform Independence) และมีโครงสร้างที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

แนวคิดเชิงวัตถุของภาษา Java ยังช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแยกส่วนการทำงานออกเป็นโมดูลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมหรือเกมที่มีขนาดใหญ่และต้องการการดูแลในระยะยาว

2.2.2 ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D

Hocking (2022) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Unity สำหรับการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชันสามมิติ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้พัฒนาเกมในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก Unity เป็นหนึ่งใน Game Engine ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเกมทั้งบนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวจึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาเกม คุณภาพของผลงาน และ

ประสบการณ์ของผู้เล่น โดยผู้พัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Unity จะสามารถออกแบบระบบเกม จัดการทรัพยากร และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

2.2.2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Unity

Unity Technologies (2023) อธิบายว่า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Unity เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเริ่มต้นสร้างเกมหรือแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง ผู้พัฒนาจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของโปรเจกต์ภายในโปรแกรม รวมถึงแนวคิดพื้นฐานของ Game Engine เช่น การสร้างฉาก (Scene) การสร้างวัตถุในเกม (Game Object) และการใช้คอมโพเนนต์ (Component) เพื่อกำหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัตถุ ความเข้าใจในโครงสร้างเหล่านี้จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถออกแบบระบบเกมได้อย่างเป็นระบบ และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา

2.2.2.2 ความสามารถในการใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้งานของโปรแกรม

ตามที่ Unity Technologies (2023) ได้ระบุไว้ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานของโปรแกรม Unity เป็นพื้นที่หลักที่ผู้พัฒนาใช้ในการสร้างและปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเกม ความสามารถในการใช้งานหน้าต่างหลักของโปรแกรม เช่น Scene View, Game View, Hierarchy, Inspector และ Project Window จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการวัตถุภายในฉากและปรับแต่งคุณสมบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเข้าใจการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของเกมได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาได้ง่ายขึ้น

2.2.2.3 ความสามารถในการจัดการทรัพยากรของโครงการ

Hocking (2022) เน้นย้ำว่า การจัดการทรัพยากรของโครงการเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในการพัฒนาเกมด้วย Unity เนื่องจากเกมหนึ่งเกมประกอบด้วยทรัพยากรจำนวนมาก เช่น โมเดลสามมิติ พื้นผิว วัสดุ เสียง เอฟเฟกต์ และสคริปต์ ผู้พัฒนาจำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดระเบียบไฟล์ภายในโปรเจกต์อย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างโฟลเดอร์แยกตามประเภทของทรัพยากร การตั้งชื่อไฟล์อย่างเหมาะสม และการจัดเก็บ Asset ในรูปแบบที่สะดวกต่อการนำมาใช้งาน การจัดการทรัพยากรที่ดีจะช่วยลดความซับซ้อนของโปรเจกต์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีมพัฒนา

2.2.2.4 ความสามารถในการสร้างและจัดการวัตถุภายในฉาก

Unity Technologies (2023) ให้แนวทางไว้ว่า การจัดการฉากเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาเกมสามมิติ ผู้พัฒนาต้องสามารถสร้างและจัดวางวัตถุภายในฉาก กำหนดตำแหน่ง ขนาด ทิศทาง และความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการหลายฉากภายในเกม เช่น ฉากเมนูหลัก ฉากการเล่น และฉากจบเกม การวาง

โครงสร้างฉากอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เกมทำงานได้อย่างราบรื่น และทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง

2.2.2.5 ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#

Ferrone (2022) ชี้ให้เห็นว่า การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# เป็นองค์ประกอบสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของวัตถุภายใน Unity ผู้พัฒนาต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างของสคริปต์ เช่น การสร้างคลาส การประกาศตัวแปร และการสร้างฟังก์ชันเพื่อกำหนดการทำงานของระบบเกม นอกจากนี้ยังต้องสามารถเขียนตรรกะของโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนที่ของตัวละคร การตรวจสอบเงื่อนไขของเกม และการจัดการข้อมูลภายในระบบ การมีทักษะในการเขียนโปรแกรมที่ดีจะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างระบบเกมที่ซับซ้อนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.2.6 ความสามารถในการพัฒนากลไกของเกม

Schell (2019) ได้อธิบายถึงแนวคิดนี้ว่า กลไกของเกมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดรูปแบบการเล่นและประสบการณ์ของผู้เล่น ผู้พัฒนาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในเกม เช่น ระบบการเคลื่อนที่ของตัวละคร ระบบคะแนน ระบบพลังชีวิต ระบบการต่อสู้ หรือระบบภารกิจ ความสามารถในการพัฒนากลไกของเกมอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกมมีความสนุก ท้าทาย และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เล่นได้มากขึ้น

2.2.2.7 ความสามารถในการจัดการระบบฟิสิกส์ภายในเกม

Unity Technologies (2023) อธิบายว่า ระบบฟิสิกส์ใน Unity ช่วยให้การเคลื่อนไหวและการปฏิสัมพันธ์ของวัตถุภายในเกมมีความสมจริง ผู้พัฒนาต้องสามารถใช้งานคอมโพเนนต์ด้านฟิสิกส์ เช่น Rigid body เพื่อกำหนดมวลและแรงโน้มถ่วงของวัตถุ รวมถึงการใช้ Collider เพื่อกำหนดพื้นที่การชนกันของวัตถุ ความเข้าใจในระบบฟิสิกส์จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างการเคลื่อนไหวและการโต้ตอบของวัตถุในเกมได้อย่างสมจริงมากยิ่งขึ้น

2.2.2.8 ความสามารถในการจัดการแสงและบรรยากาศภายในเกม

ตามข้อมูลจาก Unity Technologies (2023) การจัดแสงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์ของเกม ผู้พัฒนาต้องมีความเข้าใจในการใช้งานระบบแสงภายใน Unity เช่น Directional Light, Point Light และ Spot Light รวมถึงการเลือกใช้แสงแบบ Real-time หรือ Baked Lighting ให้เหมาะสมกับลักษณะของเกม การจัดแสงที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความสมจริงของภาพ และทำให้ผู้เล่นมีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

2.2.2.9 ความสามารถในการใช้งานระบบแอนิเมชัน

Unity Technologies (2023) กล่าวถึงระบบนี้ว่า ระบบแอนิเมชันเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ตัวละครหรือวัตถุภายในเกมมีการเคลื่อนไหวที่สมจริง ผู้พัฒนาต้องสามารถสร้างและจัดการ Animation Clip รวมถึงการใช้งาน Animator Controller เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยน

แอนิเมชัน เช่น การเปลี่ยนจากทำขึ้นไปเป็นการเดินหรือการโจมตี การใช้งานระบบแอนิเมชันอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความสมจริงให้กับเกม

2.2.3 ความรวดเร็วในการพัฒนาเกม

ความรวดเร็วในการพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนและโอกาสในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเกม โดยมีองค์ประกอบย่อยที่ส่งผลกระทบต่อประเด็นนี้

2.2.3.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

Bond, J. G. (2022) กล่าวว่า ในปัจจุบันการพัฒนาเกมไม่ได้เริ่มต้นจากการพัฒนาระบบพื้นฐานทั้งหมดใหม่ แต่สามารถใช้ Engine เกมสำเร็จรูป เช่น Unity และ Unreal Engine ซึ่งมีระบบสำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบฟิสิกส์ ระบบแสงเงา และเครื่องมือสำหรับพัฒนาเกมที่พร้อมใช้งาน ส่งผลให้ลดระยะเวลาในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ยังสามารถช่วยในการสร้างโค้ดหรือทรัพยากรด้านภาพและเสียง ทำให้กระบวนการผลิตเกมมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2.2.3.2 กระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ

Keith (2020) ได้อธิบายถึงประเด็นนี้ว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการมีบทบาทสำคัญต่อความรวดเร็วในการพัฒนาเกม การนำแนวคิดการพัฒนาแบบยืดหยุ่น (Agile Development) มาประยุกต์ใช้ ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถแบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นช่วงระยะสั้น (Sprints) ซึ่งเอื้อต่อการติดตามความคืบหน้า การทดสอบระบบ และการแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมได้อย่างทันทั่วถึง

2.2.3.3 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมพัฒนา

Chandler (2020) ชี้ให้เห็นว่า ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมพัฒนาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูงสามารถวิเคราะห์ปัญหา เลือกใช้โครงสร้างข้อมูลหรืออัลกอริทึมที่เหมาะสม และคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของโปรแกรมและลดระยะเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขโค้ด

2.2.3.4 การใช้ทรัพยากรสำเร็จรูป

ตามที่ Bond, J. G. (2022) ได้ระบุไว้ การใช้ทรัพยากรสำเร็จรูป เช่น โมเดลตัวละคร จาก แอนิเมชัน เสียง หรือเอฟเฟกต์ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาเกม นักพัฒนาสามารถนำทรัพยากรดังกล่าวมาปรับใช้หรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับแนวคิดของเกม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างองค์ประกอบทั้งหมดขึ้นใหม่

2.2.3.5 การวางแผนและออกแบบเกมล่วงหน้า

Fullerton (2018) เน้นย้ำว่า การวางแผนและออกแบบระบบของเกมอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (Pre-production) เช่น การกำหนดรูปแบบการเล่น โครงสร้างของระบบ

และลำดับขั้นตอนของการทำงาน จะช่วยให้ทีมพัฒนามีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนของงาน และช่วยให้กระบวนการพัฒนาเกมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.3.6 การทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการทดสอบ Fullerton (2018) อธิบายว่า การทดสอบเกมอย่างต่อเนื่อง (Iterative Testing) ในระหว่างกระบวนการพัฒนา ช่วยให้สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดของระบบ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาในภายหลัง และยังช่วยยกระดับคุณภาพของเกมก่อนการนำไปเผยแพร่สู่ผู้ใช้งาน

2.2.3.7 การทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร

Chandler (2020) สรุปไว้ว่า การทำงานร่วมกันของบุคลากรในทีมพัฒนา เช่น โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบเกม และนักออกแบบกราฟิก จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนจะช่วยลดความสับสนในการทำงาน และส่งผลให้กระบวนการพัฒนาเกมสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

2.2.4 การออกแบบและประสบการณ์ผู้เล่น

Jesse Schell (2008) ได้กล่าวว่า การออกแบบเกมเป็นหัวใจหลักที่กำหนดทิศทางคุณภาพ และความน่าสนใจของเกม โดยองค์ประกอบของการออกแบบครอบคลุมทั้งด้านภาพ กลไกการเล่น และประสบการณ์โดยรวมของผู้เล่น ซึ่งล้วนส่งผลต่อความสำเร็จของเกม นอกจากนี้ Tracy Fullerton (2014) ได้อธิบายว่า การประเมินการออกแบบเกมสามารถพิจารณาได้จากหลายมิติ ทั้งด้านความสวยงามของภาพ การออกแบบระบบการเล่น และการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายต่อผู้เล่น ซึ่งสามารถสรุปเป็น 3 มิติหลัก ได้แก่

2.2.4.1 ด้านการออกแบบกราฟิกและทัศนศิลป์

Jesse Schell (2008) ได้ระบุไว้ว่า ด้านการออกแบบกราฟิกและทัศนศิลป์เป็นด่านแรกที่ดึงดูดความสนใจของผู้เล่น ครอบคลุมถึงการกำหนดทิศทางศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสองมิติ สามมิติ หรือศิลปะพิกเซล รวมถึงการออกแบบลักษณะของตัวละคร สภาพแวดล้อม และการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน ที่ต้องคำนึงถึงทั้งความสวยงามและความชัดเจนในการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้เล่น โดยภาพกราฟิกที่ดีต้องมีความสอดคล้องกับธีมและยุคสมัยของเรื่องราวในเกม

2.2.4.2 ด้านการออกแบบระบบการเล่นและประสบการณ์ผู้เล่น

Raph Koster (2005) ได้อธิบายว่า การออกแบบระบบการเล่นเป็นการกำหนดกฎกติกา และกลไกของเกม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สนุกและมีความหมายต่อผู้เล่น โดยต้องมีการออกแบบความท้าทายให้เหมาะสมกับทักษะของผู้เล่น

ขณะเดียวกัน Mihaly Csikszentmihalyi (1990) ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “ภาวะลื่นไหล (Flow)” ว่า ความสมดุลระหว่างความยากของเกมกับความสามารถของผู้เล่น จะช่วยให้เกิดประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและน่าดึงดูด ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือความเครียดจนเกินไป

นอกจากนี้ Steve Swink (2008) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ความรู้สึกในการควบคุม (Game Feel) และความลื่นไหลของการตอบสนองในเกม เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์ผู้เล่นโดยตรง

2.2.4.3 ด้านการออกแบบเนื้อเรื่องและเสียงประกอบ

Josiah Lebowitz (2011) ได้กล่าวว่า การออกแบบเนื้อเรื่องในเกมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างผู้เล่นกับตัวละคร โดยสามารถนำเสนอได้ทั้งรูปแบบเส้นตรงและแบบแตกกิ่งก้าน

ในขณะที่ Brenda Brathwaite (2009) ได้อธิบายว่า การเล่าเรื่องและการออกแบบประสบการณ์เชิงอารมณ์ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมมากยิ่งขึ้น

ด้านเสียง Richard Stevens (2011) ได้ระบุว่า ดนตรีประกอบ เสียงพากย์ และเอฟเฟกต์เสียง มีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศ เสริมอารมณ์ และเพิ่มความสมจริงให้กับประสบการณ์ของผู้เล่น

2.2.5 ความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม

O'Donnell (2014) ชี้ให้เห็นว่า การที่บุคลากรหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ตัดสินใจเข้าสู่วงการพัฒนาเกม มักเกิดจากปัจจัยผลักดันและแรงจูงใจที่หลากหลาย ทั้งจากความสนใจส่วนบุคคล โอกาสทางอาชีพ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

2.2.5.1 แรงจูงใจและความหลงใหลส่วนบุคคล

Schell (2019) อธิบายว่า ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมักเกิดจากประสบการณ์เชิงบวกจากการเป็นผู้เล่นเกมมาก่อน ส่งผลให้เกิดความต้องการเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นมาเป็นผู้สร้างเกม ความสนใจในศิลปะการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ รวมถึงความต้องการถ่ายทอดจินตนาการและแนวคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นแรงจูงใจภายในที่สำคัญ ซึ่งช่วยผลักดันให้นักพัฒนามีความมุ่งมั่นและสามารถเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเกมได้

2.2.5.2 โอกาสทางอาชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Zackariasson และ Dymek (2016) ระบุว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางในหลากหลายสาขา เช่น โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบศิลป์ และนักออกแบบเกม นอกจากนี้ การมองเห็นโอกาสด้านความมั่นคงทางอาชีพ รวมถึงโอกาสในการสร้างรายได้จากการเผยแพร่ผลงานผ่านแพลตฟอร์ม

ดิจิทัล เช่น Steam และ App Store ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากสนใจศึกษาหรือประกอบอาชีพในด้านการพัฒนาเกม

2.2.5.3 ความท้าทายทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Gregory (2018) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า อุตสาหกรรมเกมถือเป็นหนึ่งในสาขาที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมมักถูกดึงดูดด้วยความท้าทายในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เช่น การประมวลผลกราฟิกแบบเรียลไทม์ และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของตัวละครในเกม นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น Virtual Reality และ Augmented Reality เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นรูปแบบใหม่ที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น

2.2.5.4 การเข้าถึงเครื่องมือพัฒนาเกมได้ง่ายขึ้น

ตามที่ Bond, J. G. (2022) ได้เน้นย้ำ ในปัจจุบันมีเครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาเกมที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น Unity และ Unreal Engine ซึ่งมีเอกสาร คู่มือ และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาการพัฒนาเกมและทดลองสร้างผลงานของตนเองได้โดยไม่ต้องมีทรัพยากรจำนวนมากเหมือนในอดีต

2.2.5.5 อิทธิพลของสื่อและวัฒนธรรมเกมในสังคม

Egenfeldt-Nielsen และคณะ (2019) อธิบายว่า เกมดิจิทัลในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงสื่อเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยใหม่ ผ่านสื่อออนไลน์ การแข่งขันกีฬาดิจิทัล และชุมชนผู้เล่นเกม ส่งผลให้เยาวชนจำนวนมากเกิดความสนใจในกระบวนการสร้างเกม และต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกมมากยิ่งขึ้น

2.2.5.6 การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

Novak (2011) สรุปไว้ว่า ในปัจจุบันหลายสถาบันการศึกษาได้เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมและสื่อดิจิทัล ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการเขียนโปรแกรม การออกแบบเกม และการสร้างกราฟิก ส่งผลให้ผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมเกมได้

2.3 ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการพัฒนาเกมของนักศึกษา

2.3.1 ด้านเครื่องมือและทรัพยากร

การเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมถือเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญสำหรับนักศึกษาในการพัฒนาเกม

Kaimara และคณะ (2021) อธิบายว่า การที่นักศึกษาสามารถเข้าถึง Game Engine ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น Unity และ Unreal Engine รวมถึงทรัพยากรสำเร็จรูป (Asset) อย่างโมเดลตัวละคร เสียง และแอนิเมชันที่หาได้ฟรี ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นพัฒนาเกมของ

นักศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากนักศึกษาสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเกมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างทรัพยากรทั้งหมดขึ้นมาใหม่

Dimitriadou และคณะ (2021) กล่าวว่าเสริมว่า การขาดแคลนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคหลักของการพัฒนาเกมในบริบทการศึกษา ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่มีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3.2 ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และบทบาทของอาจารย์มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาเกมของนักศึกษา

Ryan และ Deci (2020) อธิบายว่า ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกที่ถูกรับรู้อย่างอิสระ ล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์เชิงบวกในการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นและบริบทวัฒนธรรม โดยเฉพาะในบริบทของการพัฒนาเกม บรรยายภาศในชั้นเรียนที่อาจารย์ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองสร้างสรรค์อย่างอิสระ จะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจภายในที่ทำให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นในโครงการมากขึ้น

Dimitriadou และคณะ (2021) กล่าวว่า การขาดการสนับสนุนจากสถาบันและการขาดทรัพยากรสำหรับการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกม ทำให้การดำเนินโครงการพัฒนาเกมในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่ทำหายอย่างมาก ดังนั้นสถาบันที่มีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบทั้งในด้านคำแนะนำจากอาจารย์และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจึงถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ

2.3.3 ด้านทักษะและความรู้พื้นฐาน

ทักษะและความรู้พื้นฐานที่ไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในอุปสรรคหลักที่นักศึกษามักเผชิญในการพัฒนาเกม

Dimitriadou และคณะ (2021) อธิบายว่า อุปสรรคหลักประการหนึ่งของการพัฒนาเกมในบริบทการศึกษาคือการขาดความเชี่ยวชาญด้านหลักการออกแบบเกมและกระบวนการพัฒนาเกม โดยนักศึกษาที่ขาดพื้นฐานที่มั่นคงทั้งในด้านการเขียนโปรแกรม การออกแบบกราฟิก และการออกแบบระบบเกม มักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แทนที่จะพัฒนาตัวเกมได้อย่างต่อเนื่อง

Ryan และ Deci (2020) กล่าวว่า ความรู้สึกมีความสามารถ (Competence) เป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานทางจิตใจที่สำคัญ โดยความต้องการด้านนี้จะได้รับการตอบสนองได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการท้าทายที่เหมาะสม และมีผลลัพธ์ป้อนกลับเชิงบวก Self-Determination Theory ซึ่งหมายความว่านักศึกษาที่ขาดทักษะพื้นฐานและไม่ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจะรู้สึกขาดความมั่นใจในตนเอง และมีแนวโน้มที่จะเลิกเล่นโครงการได้ง่ายกว่า

2.3.4 ด้านการบริหารเวลาและขอบเขตโครงการ

การบริหารเวลาและการกำหนดขอบเขตของโครงการเป็นอุปสรรคที่พบได้บ่อยที่สุดในหมู่นักศึกษาที่พัฒนาเกม

Sánchez-Mena และ Martí-Parreño (2021) พบว่า การขาดทรัพยากรด้านเวลาเป็นหนึ่งในอุปสรรคหลักสี่ประการในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเกมในบริบทการศึกษา โดยนักศึกษามักประเมินระยะเวลาในการพัฒนาดำเนินการต่ำกว่าความเป็นจริง และมักตั้งเป้าหมายการออกแบบเกมที่ซับซ้อนเกินกว่าทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่ ส่งผลให้โครงการล่าช้าหรือไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ตามกำหนด

Dimitriadou และคณะ (2021) เสริมว่า ภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการโครงการพัฒนาเกมในชั้นเรียน ควบคู่ไปกับภาระจากรายวิชาอื่น ทำให้นักศึกษาไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับโครงการได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงใกล้สิ้นสุดภาคการศึกษา

2.3.5 ด้านแรงจูงใจและความกดดันทางจิตใจ

ปัจจัยด้านจิตใจและแรงจูงใจมีผลกระทบสูงต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา แม้จะเป็นสิ่งที่มักถูกมองข้ามก็ตาม

Ryan และ Deci (2020) อธิบายว่า Self-Determination Theory เป็นกรอบแนวคิดกว้างสำหรับการทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งเสริมหรือบั่นทอนแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกที่เป็นอิสระ และความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริบทการศึกษา STEM โดยนักศึกษาที่รู้สึกว่าคุณค่าของตนเองถูกบังคับหรือถูกควบคุมมากเกินไปมักสูญเสียแรงจูงใจในการพัฒนาโครงการได้เร็วกว่านักศึกษาที่รู้สึกว่าการเป็นของตัวเองอย่างแท้จริง

Bandura (2006) อธิบายว่า ความเชื่อของบุคคลในความสามารถของตนเองในการจัดการและดำเนินการให้บรรลุผลในสถานการณ์ที่กำหนด ส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่ตามมา โดยนักศึกษาที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคได้ดีกว่า และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการจนสำเร็จมากกว่านักศึกษาที่มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ

2.4 หลักสูตรการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หลักสูตร 2563) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาเกมที่มีความพร้อมในการรับมือกับอนาคตและสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างนี้

2.4.1 รายวิชาพื้นฐานร่วมของสาขาวิชา

MDT 110 การออกแบบกราฟิกมีเดีย (Graphic Media Design)

ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล เช่น การใช้สี องค์ประกอบภาพ การจัดวาง และการออกแบบสื่อกราฟิก เพื่อนำไปใช้กับงานมัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัลได้
2. นักศึกษาสามารถออกแบบองค์ประกอบภาพสำหรับงานสื่อดิจิทัลได้
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การออกแบบกราฟิกกับงานมัลติมีเดียหรือเกมได้

MDT 111 จิตวิทยาปฏิสัมพันธ์ (Interface Psychology)

ศึกษาหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบดิจิทัล เช่น การรับรู้ การตอบสนอง และพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบอินเทอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอินเทอร์เฟซได้
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในสื่อดิจิทัลได้
3. นักศึกษาสามารถออกแบบอินเทอร์เฟซที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้

MDT 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานมีเดีย (Computer Programming for Media I)

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร เงื่อนไข และการควบคุมการทำงานของโปรแกรม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสื่อดิจิทัล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมได้
2. นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับงานสื่อดิจิทัลได้
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาสื่อดิจิทัลได้

MDT 211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานมีเดีย (Computer Programming for Media II)

ศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับงานสื่อดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้และการประยุกต์ใช้กับสื่อดิจิทัล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเขียนโปรแกรมขั้นสูงได้
2. นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาสื่อดิจิทัลหรือเกมได้

MDT 213 เทคนิคแอนิเมชัน (Animation Techniques)

ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อดิจิทัล ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียและเกม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการสร้างแอนิเมชันได้
2. นักศึกษาสามารถสร้างแอนิเมชันสำหรับสื่อดิจิทัลได้
3. นักศึกษาสามารถนำแอนิเมชันไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมได้

MDT 310 ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานมีเดีย (Artificial Intelligence for Media)

ศึกษาหลักการของปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ในงานสื่อดิจิทัล เช่น การควบคุมพฤติกรรมของตัวละคร ระบบอัตโนมัติ และการประมวลผลข้อมูล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ได้
2. นักศึกษาสามารถออกแบบพฤติกรรมของตัวละครหรือระบบอัตโนมัติได้
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาเกมได้

2.4.2 รายวิชาในกลุ่มเอกการพัฒนาเกม

GDM 120 พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเกม (Fundamentals of Game Design and Development)

ศึกษาหลักการพื้นฐานของการออกแบบเกม กระบวนการพัฒนาเกม และองค์ประกอบสำคัญของเกม เช่น กลไกเกม เนื้อเรื่อง และประสบการณ์ผู้เล่น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการออกแบบเกมได้
2. นักศึกษาสามารถออกแบบแนวคิดเกมเบื้องต้นได้
3. นักศึกษาสามารถพัฒนาเกมต้นแบบอย่างง่ายได้

GDM 220 การออกแบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติสำหรับเกม (2D and 3D Graphic Design for Game)

ศึกษาการออกแบบและสร้างกราฟิกสองมิติและสามมิติสำหรับเกม เช่น ตัวละคร ฉาก และวัตถุในเกม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการออกแบบกราฟิกสำหรับเกมได้
2. นักศึกษาสามารถสร้างกราฟิกสองมิติและสามมิติสำหรับเกมได้
3. นักศึกษาสามารถนำกราฟิกไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมได้

GDM 221 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับเกม (Fundamental for Game Programming)

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเกม เช่น การควบคุมตัวละคร การจัดการเหตุการณ์ และระบบการทำงานของเกม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเขียนโปรแกรมสำหรับเกมได้
2. นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบพื้นฐานของเกมได้

3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาเกมได้

GDM 222 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่อพัฒนาเกม (Data Structure and Algorithms for Game Development)

ศึกษาหลักการ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมที่ใช้ในการพัฒนาเกม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเกม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมได้
2. นักศึกษาสามารถเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมกับระบบเกมได้
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้อัลกอริทึมในการพัฒนาเกมได้

GDM 230 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเกม (Game Design and Development Workshop I)

ศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาเกมผ่านการปฏิบัติจริง โดยบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบเกม การเขียนโปรแกรม และการสร้างสื่อดิจิทัล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาเกมได้
2. นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาเกมต้นแบบได้
3. นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานเกมที่พัฒนาขึ้นได้

GDM 320 การออกแบบและพัฒนาเกมขั้นสูง (Advance Game Design and Development)

ศึกษาการออกแบบและพัฒนาเกมขั้นสูง เช่น การออกแบบเลเวล การสร้างเนื้อเรื่อง และการออกแบบระบบเกม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการออกแบบเกมขั้นสูงได้
2. นักศึกษาสามารถออกแบบโครงสร้างเกมและระบบเกมได้
3. นักศึกษาสามารถพัฒนาเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

GDM 321 การสร้างแอนิเมชันสำหรับเกม (Game Animation)

เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวละครและวัตถุในเกม โดยใช้โปรแกรมกราฟิกสองมิติและสามมิติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างแอนิเมชันสำหรับเกมได้
2. นักศึกษาสามารถสร้างแอนิเมชันสำหรับเกมได้
3. นักศึกษาสามารถนำแอนิเมชันไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมได้

GDM 322 เกมออนไลน์ (Online Games)

ศึกษาหลักการพัฒนาเกมออนไลน์ ระบบเครือข่าย และการจัดการข้อมูลผู้เล่นในเกมออนไลน์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพัฒนาเกมออนไลน์ได้
2. นักศึกษาสามารถออกแบบระบบการทำงานของเกมออนไลน์ได้
3. นักศึกษาสามารถพัฒนาเกมที่มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายได้

GDM 330 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเกม (Game Design and Development Workshop II)

ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเกมขั้นสูงผ่านโครงงาน โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกแบบเกม การเขียนโปรแกรม และการสร้างสื่อดิจิทัล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาเกมที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นได้
2. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมในการพัฒนาเกมได้
3. นักศึกษาสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานเกมที่พัฒนาขึ้นได้

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการร่วมบริหารหลักสูตร (2563)

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.5.1 Saiqa Aleem และคณะ (2016) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเกมจากมุมมองของนักพัฒนา (Critical success factors to improve the game development process from a developer's perspective) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับมิติของนักพัฒนาในฐานะปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของซอฟต์แวร์เกม โดยเน้นการตรวจสอบเชิงประจักษ์ถึงผลกระทบของปัจจัยหลักด้านนักพัฒนาที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและคุณภาพของเกมที่ได้รับในท้ายที่สุด การดำเนินงานวิจัยใช้วิธีการสร้างและจัดทำแบบสำรวจเชิงปริมาณ (quantitative survey) เพื่อระบุปัจจัยสำคัญของนักพัฒนาที่ช่วยยกระดับกระบวนการพัฒนาเกม และนำข้อมูลจากแบบสำรวจมาใช้ในการทดสอบแบบจำลองการวิจัยตลอดจนสมมติฐานต่างๆ เช่น อิทธิพลของการจัดองค์ประกอบและการจัดการทีมงาน (Team configuration and management) จากผลการศึกษาพบว่า องค์กรที่พัฒนาเกมจำเป็นต้องรับมือกับปัจจัยหลักที่หลากหลายเพื่อให้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันและจัดการกับความกดดันที่สูงมากในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมได้ การพิจารณาปัจจัยสำคัญจากมุมมองของนักพัฒนาช่วยให้องค์กรสามารถระบุทางเลือกที่สำคัญในการพัฒนาเกมและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

กระบวนการปัจจุบันได้ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและทำให้องค์กรสามารถผลิตซอฟต์แวร์เกมที่มีคุณภาพดีขึ้นได้

2.5.2 Petrillo และคณะ (2009) ได้ทำการศึกษาเชิงสำรวจในหัวข้อ “มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง? การสำรวจปัญหาในการพัฒนาเกม” (What went wrong? A survey of problems in game development) โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์รายงานหลังจบโครงการ (Post-mortem) ของโครงการพัฒนาเกมจำนวนมากเพื่อระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ ผลการวิจัยพบว่าปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก ปัญหาด้านการบริหารจัดการเวลา (Time Management) และ การกำหนดขอบเขตของงาน (Scope Creep) ที่เกินกว่ากำลังของทีมพัฒนา นอกจากนี้ยังพบว่าการขาดทักษะเฉพาะทางในบางด้านของสมาชิกในทีมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในการพัฒนาเกมจำเป็นต้องมีการรักษาสมดุลระหว่างทักษะทางเทคนิค (Hard Skills) และทักษะการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาในด้านความเร็วและความสามารถพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมของนักศึกษา

2.5.3 Murphy-Hill และคณะ (2014) ได้ทำการศึกษาเรื่อง "การพัฒนาวิดีโอเกมแตกต่างจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไปอย่างไร?" (How are video game development human aspects different from software engineering?) โดยทำการสัมภาษณ์และสำรวจนักพัฒนาเกมมืออาชีพ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาเกมสำเร็จคือ ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) และ ทักษะการใช้เครื่องมือสร้างต้นแบบที่รวดเร็ว (Rapid Prototyping) ซึ่งนักพัฒนาเกมต้องเผชิญกับความกดดันด้านความสวยงาม (Aesthetics) ควบคู่ไปกับความถูกต้องของโค้ด งานวิจัยนี้ช่วยยืนยันว่าทักษะด้านโปรแกรม 3D และความเร็วในการพัฒนา (Rapid Development) ที่ผู้วิจัยระบุในตัวแปรตามนั้น เป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญในระดับสากล

2.5.4 Régis Batista Perez และคณะ (2020) ได้ทำการศึกษาเรื่องการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาเกม - การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Decision-making in Game Development Process - A Systematic Review) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน และตีความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งตรวจสอบว่าการตัดสินใจ (decision-making) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาเกมอย่างไร การดำเนินงานวิจัยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) โดยวิเคราะห์งานวิจัยขั้นต้นจำนวน 261 เรื่อง และวิเคราะห์เชิงลึกในงานวิจัยหลักจำนวน 36 เรื่อง จากผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจส่งผลกระทบต่อทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาเกม ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ ยอดขาย และประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอาจมีผลกระทบเชิงลบได้หากไปจำกัดมุมมองทางศิลปะและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ความท้าทายหลักในการตัดสินใจสำหรับกระบวนการพัฒนาเกมคือการควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามขอบเขต เวลา และงบประมาณ โดยจะต้องไม่ไป

จำกัดความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวยังพบว่าในปัจจุบันยังขาดแคลนงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ประเมินความแม่นยำของการตัดสินใจในการพัฒนาเกมอีกด้วย

2.5.5 Hazzan และ Haras (2007) ได้ศึกษาเรื่อง "การสอนการพัฒนาเกมในแง่ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์" (Teaching Software Engineering within a Game Development Course) โดยเน้นไปที่กลุ่มนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การกำหนดบทบาทที่ชัดเจนในทีม (Role Definition) และความสามารถในการสื่อสารระหว่างฝ่ายเทคนิค (Coder) และฝ่ายศิลป์ (Artist) เป็นปัจจัยวิกฤตที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการเกม หากนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากหลายแขนงเข้าด้วยกันได้ จะส่งผลให้เกมมีความสมบูรณ์และลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต (Production) ซึ่งสนับสนุนปัจจัยด้านความสามารถในการใช้โปรแกรม 3D ควบคู่กับการเขียนโปรแกรมที่ผู้วิจัยศึกษา

สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสารงานวิจัยอ้างอิงทั้งหมดได้ว่า ความสำเร็จในกระบวนการพัฒนาเกมไม่ได้อาศัยเพียงแต่ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เช่น ทักษะการเขียนโปรแกรม หรือการใช้โปรแกรม 3D เท่านั้น แต่ยังต้องควบคู่ไปกับทักษะด้านการบริหารจัดการ เช่น การจัดการเวลา การกำหนดขอบเขตงานที่เหมาะสม การทำงานเป็นทีม การสื่อสารระหว่างฝ่ายเทคนิคและฝ่ายศิลป์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวและสร้างต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลอย่างแรงจูงใจ ความสนใจ และประสบการณ์ในฐานะผู้เล่นเกม ของตัวนักพัฒนาเอง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การออกแบบกลไกเกมตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ผู้วิจัยจึงได้นำองค์ความรู้และปัจจัยเหล่านี้มาเป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดตัวแปรเพื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ทักษะการใช้โปรแกรม 3D ความรวดเร็วในการพัฒนา ตลอดจนการบริหารจัดการทีม เพื่อนำมาสร้างเป็นเครื่องมือหรือแบบสอบถามในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและยกระดับคุณภาพของผลงานเกมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2-4 ในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา(Quota sampling) จำนวน 60 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม มี ดังนี้

- 1) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน
- 2) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน
- 3) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน

แต่ละกลุ่มจะใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม

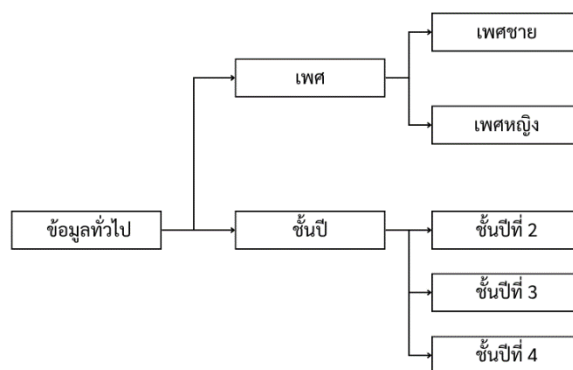
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ผ่านระบบ Google Form ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอิงจากกรอบแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย

3.2.1 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.2.1.1 ศึกษาตัวอย่างแบบสอบถาม

ทำการศึกษาแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสร้างแบบประเมินของปัจจัย



รูปที่ 3.2.1 แผนผังวิเคราะห์ประเด็นคำถามในส่วนข้อมูลทั่วไป

3.2.1.2 ข้อมูลทั่วไปผู้ทำแบบสอบถาม

1.เพศ

1.1 เพศชาย

1.2 เพศหญิง

2.ชั้นปี

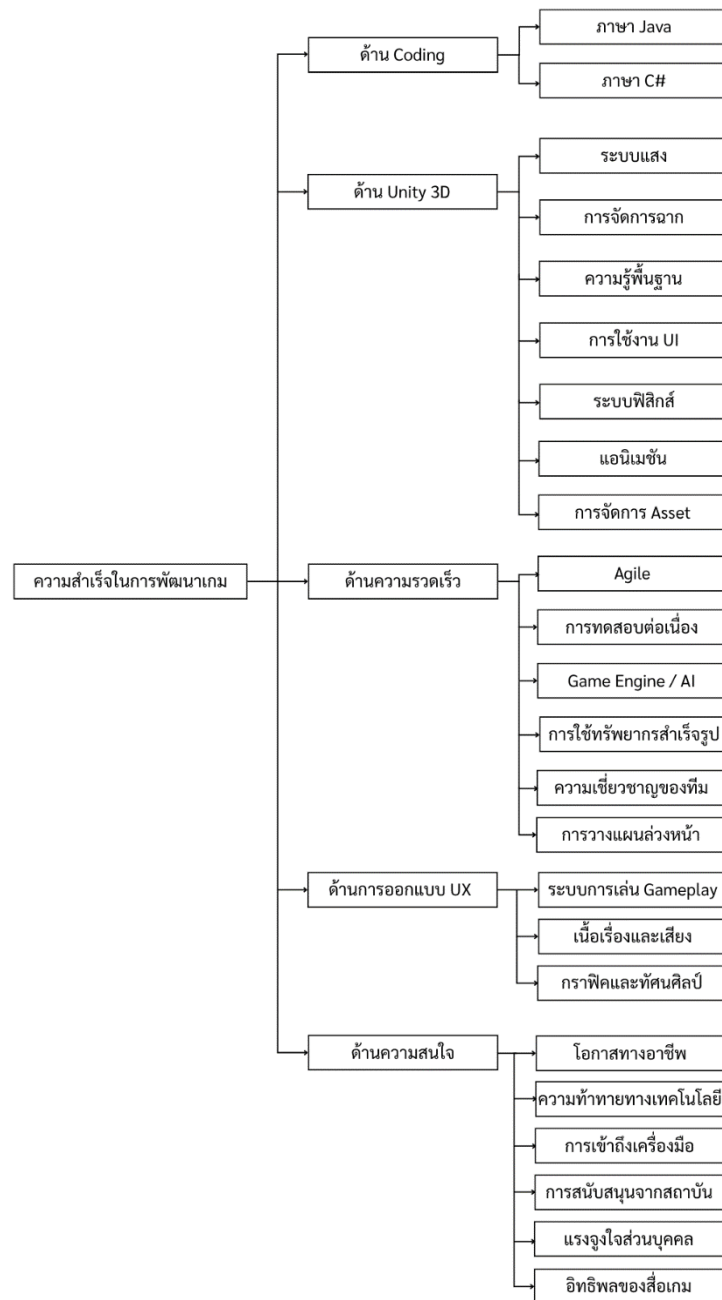
2.1 ชั้นปีที่ 2

2.2 ชั้นปีที่ 3

2.3 ชั้นปีที่ 4

3.2.1.3 กำหนดประเด็นที่สอบถาม

กำหนดประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ผลลัพธ์ของการประเมินเป็นไปตามที่ต้องการ ทางคณะผู้จัดทำต้องการแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกม ดังนั้นจึงได้กำหนดประเด็นในการประเมิน โดยแบ่งหัวข้อเป็น 5 ด้าน - ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้



รูปที่ 3.2.2 แผนผังวิเคราะห์ประเด็นคำถาม

1. ด้านความสามารถพื้นฐานใน ทางด้านการเขียน โปรแกรม (coding) จำนวน 5 ข้อ
 - 1.1) ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม และ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกม
 - 1.2) ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อขอดการสร้างเกม
 - 1.3) ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดได้ตัวเอง
 - 1.4) ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม OOP

1.5) ทักษะในการจัดการ โครงสร้างข้อมูลและการใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเกม

2. ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D จำนวน 5 ข้อ

2.1) ความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity

2.2) ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ

2.3) ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและสภาพแวดล้อมภายในฉาก

2.4) ความสามารถในการปรับแต่งค่าคุณสมบัติ เพื่อให้เกมทำงานได้อย่างลื่นไหลบนอุปกรณ์ต่างๆ

2.5) ทักษะการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างวัตถุ ภายในฉาก

3. ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม จำนวน 5 ข้อ

3.1) ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาให้เสร็จตามกำหนดการที่ได้รับมอบหมาย

3.2) ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบ เพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.3) การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน

3.4) ความเข้าใจในการทดสอบและปรับปรุงเกมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่น

3.5) การจัดการระเบียบของโครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและทำงานร่วมกับผู้อื่น

4. ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น จำนวน 5 ข้อ

4.1) การออกแบบหลักการของตัวเกม ที่มีความน่าสนใจแก่ผู้เล่นและมีความสมดุล

4.2) ความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ที่ใช้งานง่ายและสื่อสารกับผู้เล่นได้ชัดเจน

4.3) การสร้างเอฟเฟกต์เสียงเพื่อช่วยสร้างความอรรถรสแก่ผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม

4.4) การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง

4.5) ความสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรม และรูปแบบการเล่น ที่ส่งเสริมบรรยากาศของเกม

5. ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม จำนวน 5 ข้อ

5.1) ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเกมอยู่เสมอ

5.2) ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานเกมให้เสร็จสมบูรณ์แม้จะพบอุปสรรคทางเทคนิค

5.3) ความพึงพอใจและความสุขที่ได้ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์

5.4) การติดตามข่าวสารและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเกมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลงาน

5.5) การรับความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมกันสร้างเกมเพื่อมาพัฒนาต่อยอด

ตารางที่ 3.1 ออกแบบสอบถาม

ประเด็นที่วัด	ประเด็นย่อยที่วัด		ตัวชี้วัด	มาตราวัด
	หลัก	ย่อย		
ข้อมูลทั่วไป	เพศ		ชาย	Nominal Scale
			หญิง	Nominal Scale
	ระดับการศึกษา		นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2	Nominal Scale
			นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3	Nominal Scale
			นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4	Nominal Scale
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ของชั้นปีที่ 2-4	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ของชั้นปีที่ 2-4	ด้านความสามารถพื้นฐานใน ทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding)	ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกม	Rating Scale

ประเด็นที่วัด	ประเด็นย่อยที่วัด		ตัวชี้วัด	มาตราวัด
	หลัก	ย่อย		
			ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อยอดการสร้างเกม	Rating Scale
			ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดได้ตัวเอง	Rating Scale
			ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม OOP	Rating Scale
			ทักษะในการจัดการโครงสร้างข้อมูลและการใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเกม	Rating Scale
		ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D	ความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity	Rating Scale

ประเด็นที่วัด	ประเด็นย่อยที่วัด		ตัวชี้วัด	มาตราวัด
	หลัก	ย่อย		
			● ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ	Rating Scale
			● ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและสภาพแวดล้อมภายในฉาก	Rating Scale
			● ความสามารถในการปรับแต่งค่าคุณสมบัติ เพื่อให้เกมทำงานได้อย่างลื่นไหลบนอุปกรณ์ต่างๆ	Rating Scale
			● ทักษะการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างวัตถุ ภายในฉาก	Rating Scale
			● ความสามารถในการวางแผนและ	Rating Scale

ประเด็นที่วัด	ประเด็นย่อยที่วัด		ตัวชี้วัด	มาตราวัด
	หลัก	ย่อย		
		● ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม	บริหารจัดการเวลาในการพัฒนาให้เสร็จตามกำหนดการที่ได้รับมอบหมาย ● ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบเพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ● การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน ● ความเข้าใจในการทดสอบและปรับปรุงเกมเพื่อให้เกิด	Rating Scale Rating Scale Rating Scale

ประเด็นที่วัด	ประเด็นย่อยที่วัด		ตัวชี้วัด	มาตราวัด
	หลัก	ย่อย		
			ประสบการณ์ที่ดี แก่ผู้เล่น	
			● การจัดการระเบียบของโครงสร้าง โพลเดอร์และไฟล์ เพื่อให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำงาน ร่วมกับผู้อื่น	Rating Scale
		● ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้ เล่น	● การออกแบบ หลักการของตัว เกม ที่มีความ น่าสนใจแก่ผู้เล่น และมีความสมดุล	Rating Scale
			● ความสามารถในการออกแบบส่วน ต่อประสานกับ ผู้ใช้ ที่ใช้งานง่าย และสื่อสารกับผู้ เล่นได้ชัดเจน	Rating Scale
			● ความสอดคล้อง ระหว่างงาน ศิลปกรรม และ	Rating Scale

ประเด็นที่วัด	ประเด็นย่อยที่วัด		ตัวชี้วัด	มาตราวัด
	หลัก	ย่อย		
			รูปแบบการเล่น ที่ส่งเสริมบรรยากาศของเกม	
			● การสร้างเอฟเฟกต์เสียงเพื่อช่วยสร้างความอรรถรสแก่ผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม	Rating Scale
			● การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง	Rating Scale
		● ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม	● ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเกมอยู่เสมอ	Rating Scale
			● ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานเกมให้เสร็จสมบูรณ์	Rating Scale

ประเด็นที่วัด	ประเด็นย่อยที่วัด		ตัวชี้วัด	มาตราวัด
	หลัก	ย่อย		
			แม้จะพบอุปสรรคทางเทคนิค ● ความพึงพอใจและความสุขที่ได้ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์ ● การติดตามข่าวสารและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเกมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลงาน ● การรับความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมกันสร้างเกมเพื่อมาพัฒนาต่อยอด	Rating Scale Rating Scale Rating Scale

3.2.1.4 การออกแบบสอบถาม

ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามนี้
สำรวจตามความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบสอบถาม 2 ข้อ

1.เพศ ลักษณะคำถามเป็นรูปแบบคำถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือกได้แก่

1.1 ชาย

1.2 หญิง

2.ชั้นปี ลักษณะคำถามเป็นรูปแบบคำถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกได้แก่

2.1 ชั้นปีที่ 2

2.2 ชั้นปีที่ 3

2.3 ชั้นปีที่ 4

ตอนที่ 2 สอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 25 ข้อ ดังนี้

1.ด้านความสามารถพื้นฐานใน ทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding) จำนวน 5 ข้อ

1.1.ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม และ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเกม

1.2.ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อยอดการสร้างเกม

1.3.ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดได้ตัวเอง

1.4.ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม OOP

1.5.ทักษะในการจัดการ โครงสร้างข้อมูลและการใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ

ได้อย่างเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเกม

2.ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D จำนวน 5 ข้อ

2.1.ความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity

2.2.ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ

2.3.ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและสภาพแวดล้อมภายในฉาก

2.4.ความสามารถในการปรับแต่งค่าคุณสมบัติ เพื่อให้เกมทำงานได้อย่างลื่นไหลบนอุปกรณ์ต่างๆ

2.5.ทักษะการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างวัตถุ ภายในฉาก

3.ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม จำนวน 5 ข้อ

3.1.ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาให้เสร็จตามกำหนดการที่ได้รับมอบหมาย

3.2.ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบ เพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.3.การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน

3.4.ความเข้าใจในการทดสอบและปรับปรุงเกมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่น

3.5.การจัดการระเบียบของโครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น จำนวน 5 ข้อ

4.1.การออกแบบหลักการของตัวเกม ที่มีความน่าสนใจแก่ผู้เล่นและมีความสมดุล

4.2.ความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ที่ใช้งานง่ายและสื่อสารกับผู้เล่นได้ชัดเจน

4.3.ความสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรม และรูปแบบการเล่น ที่ส่งเสริมบรรยากาศของเกม

4.4.การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง

4.5.การสร้างเอฟเฟกต์เสียงเพื่อช่วยสร้างความอรรถรสแก่ผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม

5.ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม จำนวน 5 ข้อ

- 5.1.ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเกมอยู่เสมอ
- 5.2.ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานเกมให้เสร็จสมบูรณ์แม้จะพบอุปสรรคทางเทคนิค
- 5.3.ความพึงพอใจและความสุขที่ได้ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์
- 5.4.การติดตามข่าวสารและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเกมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลงาน
- 5.5.การรับความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมกันสร้างเกมเพื่อมาพัฒนาต่อยอด

ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 5 หมายถึง ปัจจุบันมีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับมากที่สุด

ระดับที่ 4 หมายถึง ปัจจุบันมีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับมาก

ระดับที่ 3 หมายถึง ปัจจุบันมีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับที่ 2 หมายถึง ปัจจุบันมีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับน้อย

ระดับที่ 1 หมายถึง ปัจจุบันมีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3.2.1.5 ร่างแบบสอบถาม

เมื่อกำหนดประเด็นและหัวข้อที่ต้องการเสร็จแล้ว คณะผู้จัดทำจะนำข้อมูลนี้ไปทำการร่างแบบสอบถามตามที่ได้กำหนดเอาไว้ สร้างหัวข้อและแบ่งเป็นตารางเพื่อให้สะดวกแก่กลุ่มตัวอย่างที่จะมาทำ แบบสอบถาม

3.2.1.6 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ (Content Validity)

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของโครงสร้างข้อคำถามในแต่ละด้าน รวมถึงความถูกต้องของการใช้ภาษา เพื่อประเมินว่าข้อคำถามมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ ก่อนนำไปปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป

3.2.1.7 การปรับปรุงแก้ไขและการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้เครื่องมือวิจัยมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์สูงสุด

3.2.1.8 ทดลองใช้แบบสอบถาม

นำแบบสอบถามที่สร้างไปให้ผู้ทำแบบสอบถาม แล้วนำไปทดลองใช้เป็น แบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มทดลองโดยให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากลุ่มชั้นปีที่ 2-4 มีจำนวน 30 คน ประกอบด้วย

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากลุ่มชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากลุ่มชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากลุ่มชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน

แล้วนำข้อมูลที่ได้มาหาค่า Alpha จากแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้มาหาค่าความ เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการของ Cronbach's alpha การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จะต้องมีความเชื่อมั่นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 ขึ้นไป ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและนำไปใช้สำรวจได้จริง

จากการนำแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่นแล้วได้ค่า alpha เท่ากับ 0.86 ซึ่งอยู่ใน เกณฑ์ดี จึงนำมาจัดพิมพ์เพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากลุ่ม

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Line,Ig,Discord และ Facebook เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling)

จำนวน 60 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม มี ดังนี้

- 1) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาระดับปีที่ 2 จำนวน 20 คน
- 2) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาระดับปีที่ 3 จำนวน 20 คน
- 3) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาระดับปีที่ 4 จำนวน 20 คน

แต่ละกลุ่มจะใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้ระยะเวลาในการรวบรวมภายในเวลาทั้งสิ้น 10 วัน จากนั้นจึงนำข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเอาไว้มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้จัดทำได้นำข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำไปประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

3.4.1 นำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบจำนวน และความสมบูรณ์ของแบบ สอบถามแต่ละฉบับ

3.4.2 นำข้อมูลที่รวบรวมมาได้กรอกลงโปรแกรม SPSS แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจะ นำมาวิเคราะห์ในลำดับถัดไป

3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชั้นปีที่ 2-4 ที่ตอบแบบสอบถามโดยจะนำข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อที่ 1 และ 2 มาทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และ ร้อยละ จะนำเสนอผลในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย

3.4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของผู้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชั้นปีที่ 2-4 โดยจะนำข้อมูลจากคำถามในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน จำนวน 25 ข้อมาทำการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำค่าเฉลี่ยมาแปรผลตามเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

จากนั้นจะนำเสนอผลสรุปผ่านในรูปแบบตาราง ประกอบคำบรรยาย

3.4.5 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยจะนำข้อมูลจามแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding) ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม จำนวน 25 ข้อ มาทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทดสอบ One Way ANOVA เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน ถ้าพบว่ามีข้อใดมีความแตกต่างกันจะทำการวิเคราะห์ (Post hoc) โดยใช้สถิติ Scheffe' เพื่อวิเคราะห์ว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน

3.4.6 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างกลุ่มนักศึกษาเพศชายและกลุ่มนักศึกษาเพศหญิงโดยจะนำข้อมูลจามแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อที่ 1 และ ข้อมูลจามแบบสอบถามตอนที่ 2 ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding) ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม จำนวน 25 ข้อ มาทำการวิเคราะห์โดยใช้ t-test แบบ Independent และนำเสนอผลผ่านรูปแบบตาราง ประกอบคำบรรยาย

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.5.1 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) หาได้จากสูตรคำนวณ ดังนี้

$$a = \frac{n}{n-1} - \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{s_t^2} \right]$$

เมื่อ	α	= ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
	η	= จำนวนข้อของแบบสอบถาม
	S_i^2	= ค่าความแปรปรวนเป็นรายข้อ
	S_t^2	= ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

3.5.2 ค่าร้อยละ (Percentage)

$$\text{ร้อยละ} = \frac{\text{ความถี่ของคำตอบในรายการนั้น}}{\text{จำนวนผู้ทำแบบสอบถาม}} \cdot 100$$

3.5.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

เมื่อ	$\bar{x}$	= ค่าเฉลี่ย
	$\sum_{i=1}^n X_i$	= ผลรวมของคะแนนในรายการนั้น
	η	= ความถี่ของคะแนนในรายการนั้น

3.5.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}^2)}{n-1}}$$

เมื่อ	$S.D.$	= ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	$\sum_{i=1}^n X_i$	= ผลรวมของคะแนนในรายการนั้น

x^2 = กำลังสองของค่าเฉลี่ย

η = ความถี่ของข้อมูลในรายการนั้น

3.5.5 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One - Way ANOVA) โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้

3.5.5.1 ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

$$1) \text{ ผลรวมกำลังสอง} = SS_b = \sum_{i=1}^k \frac{T_j^2}{n_i} - \frac{T^2}{n}$$

$$2) \text{ องศาอิสระ} = df_b = k - 1$$

$$3) \text{ ผลรวมกำลังสองเฉลี่ย} = MS_b = \frac{SS_b}{k-1}$$

3.5.5.2 ความแปรปรวนภายในกลุ่ม

$$1) \text{ ผลรวมกำลังสอง} = SS_w = SS_t - SS_b$$

$$2) \text{ องศาอิสระ} = df_w = N - k$$

$$3) \text{ ผลรวมกำลังสองเฉลี่ย} = MS_w = \frac{SS_w}{N-k}$$

3.5.5.3 ความแปรปรวนรวมทั้งหมด

$$1) \text{ ผลรวมกำลังสอง} = SS_t = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n x_{ij}^2 - \frac{T^2}{n}$$

$$2) \text{ องศาอิสระ} = df_t = n - 1$$

3.5.5.4 สูตรสำหรับคำนวณค่า F (One-Way ANOVA / F-test)

$$F = \frac{MS_b}{MS_w}$$

เมื่อ F = ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution)

MS_B = ผลรวมกำลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม

MS_w = ผลรวมกำลังสองเฉลี่ยภายในกลุ่ม

3.5.6 การทดสอบค่าที (Independent Samples t-test)

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

เมื่อ

t = ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution)

$\bar{x}_1$ = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 (เช่น กลุ่มนักศึกษาเพศชาย)

$\bar{x}_2$ = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 (เช่น กลุ่มนักศึกษาเพศหญิง)

s_1^2 = ความแปรปรวน (Variance) ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1

s_2^2 = ความแปรปรวน (Variance) ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2

n_1 = จำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1

n_2 = จำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งผู้ทำวิจัยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ คือ Google Forms เป็นจำนวน 60 ชุด โดยเป็นการสุ่มแบบบังเอิญแล้วส่งให้กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยจึงรวบรวม แบบสอบถามที่มีคำตอบครบถ้วนและสมบูรณ์รวมกันทั้งหมด 60 ชุด นำมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยสามารถแบ่งผลการทำงานการวิจัย ออกเป็นดังนี้

4.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

4.2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา

4.3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างแต่ละชั้นปี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชั้นปีที่ 2-4

4.4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

$\bar{X}$ แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

$S.D$ แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในสถิติทดสอบเอฟ (F - distribution)

$Sig.$ แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Significances)

$*$ แทน นัยสำคัญสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 แต่ไม่น้อยกว่า 0.01

$**$ แทน นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ในส่วนนี้เป็นการรายงานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบไปด้วย ช่วงชั้นปีและเพศสภาพ

4.1.1 ช่วงชั้นปี

ตาราง 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกตามช่วงชั้นปี

ช่วงชั้นปี	จำนวนคน	ร้อยละ
ชั้นปีที่ 2	20	33.33
ชั้นปีที่ 3	20	33.33
ชั้นปีที่ 4	20	33.33
รวม	60	100

จากตาราง 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน (ร้อยละ 33.33) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน (ร้อยละ 33.33) และชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน (ร้อยละ 33.33) ตามลำดับ

4.1.2 เพศ

ตาราง 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกตามเพศสภาพ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	34	56.67
หญิง	26	43.33
รวม	60	100

จากตาราง 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 34 คน (ร้อยละ 56.67) และเพศหญิง จำนวน 26 คน (ร้อยละ 43.33)

4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา

วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ

4.2.1 ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding)

ตาราง 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม

ปัจจัยพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม(Coding)	$\bar{X}$	$S.D$	ระดับความสำคัญ
● ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกม	4.03	0.84	มาก
● ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อยอดการสร้างเกม	3.98	0.95	มาก

● ทักษะในการจัดการโครงสร้างข้อมูลและการใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเกม	3.98	0.75	มาก
● ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม OOP	3.88	1.06	มาก
● ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดได้ตัวเอง	3.87	0.96	มาก
เฉลี่ยรวม	3.95	0.72	มาก

จากตาราง 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความสำคัญของปัจจัยด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 0.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.91)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีข้อในด้านความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.03) รองลงมาคือข้อในด้านทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อยอดการสร้างเกม และด้านทักษะในการจัดการโครงสร้างข้อมูลและการใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเกม (ค่าเฉลี่ย = 3.98 เท่ากัน) ด้านความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม OOP (ค่าเฉลี่ย = 3.88) ด้านความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดได้ตัวเอง (ค่าเฉลี่ย = 3.87) ตามลำดับ

4.2.2 ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D

ตาราง 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D

ปัจจัยพื้นฐานด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D	$\bar{X}$	$S.D$	ระดับความสำคัญ
● ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ	4.17	0.81	มาก
● ความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity	4.00	0.94	มาก
● ทักษะการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างวัตถุ ภายในฉาก	3.98	0.93	มาก

● ความสามารถในการปรับแต่งค่าคุณสมบัติ เพื่อให้เกมทำงานได้อย่างลื่นไหลบนอุปกรณ์ต่างๆ	3.83	1.08	มาก
● ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและสภาพแวดล้อมภายในฉาก	3.80	1.12	มาก
เฉลี่ยรวม	3.96	0.69	มาก

จากตาราง 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความสำคัญของปัจจัยด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญทุกข้ออยู่ในระดับมาก

โดยมีข้อในด้านความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.17) รองลงมาคือด้านความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity (ค่าเฉลี่ย = 4.00) ตามลำดับ

4.2.3 ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม

ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม

ปัจจัยพื้นฐานด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม	$\bar{X}$	$S.D$	ระดับความสำคัญ
● การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน	4.18	0.81	มาก
● การจัดการระเบียบโครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและทำงานร่วมกับผู้อื่น	4.17	0.91	มาก
● ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบ เพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	3.98	0.95	มาก
● ความเข้าใจในการทดสอบและปรับปรุงเกมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่น	3.92	0.85	มาก

●ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเวลา ในการพัฒนาให้เสร็จตามกำหนดการที่ได้รับ มอบหมาย	3.87	1.07	มาก
เฉลี่ยรวม	4.02	0.62	มาก

จากตาราง 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความสำคัญของปัจจัยด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีข้อในด้านการเลือกใช้เครื่องมือใน Unity ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.18) รองลงมาคือด้านการจัดการระเบียบ โครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและทำงานร่วมกับผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย = 4.17) ตามลำดับ

4.2.4 ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น

ตาราง 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น

ปัจจัยด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น	$\bar{X}$	$S.D$	ระดับความสำคัญ
● ความสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรม และรูปแบบ การเล่น ที่ส่งเสริมบรรยากาศของเกม	4.17	0.83	มาก
● ความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานกับ ผู้ใช้ ที่ใช้งานง่ายและสื่อสารกับผู้เล่นได้ชัดเจน	4.05	0.87	มาก
● การออกแบบหลักการของตัวเกม ที่มีความน่าสนใจ แก่ผู้เล่นและมีความสมดุล	4.02	0.81	มาก
● การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เล่น เข้าใจวิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง	3.87	0.91	มาก
● การสร้างเอฟเฟกต์เสียงเพื่อช่วยสร้างความอรรถรส แก่ผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม	3.83	1.06	มาก
เฉลี่ยรวม	3.99	0.63	มาก

จากตาราง 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความสำคัญของปัจจัยด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญทุกข้ออยู่ในระดับมาก

โดยมีข้อในด้านความสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรมและรูปแบบการเล่นที่ส่งเสริมบรรยากาศของเกม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.17) รองลงมาคือด้านความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและสื่อสารกับผู้เล่นได้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 4.05) ตามลำดับ

4.2.5 ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม

ตาราง 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม

ปัจจัยด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม	$\bar{X}$	$S.D$	ระดับความสำคัญ
● ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานเกมให้เสร็จสมบูรณ์ แม้จะพบอุปสรรคทางเทคนิค	4.40	0.67	มาก
● การรับความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมกันสร้างเกมเพื่อมาพัฒนาต่อยอด	4.38	0.72	มาก
● ความพึงพอใจและความสุขที่ได้ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์	4.35	0.71	มาก
● การติดตามข่าวสารและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเกมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลงาน	4.13	0.89	มาก
● ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเกมอยู่เสมอ	4.12	0.88	มาก
เฉลี่ยรวม	4.28	0.43	มาก

จากตาราง 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความสำคัญของปัจจัยด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญทุกข้ออยู่ในระดับมาก

โดยมีข้อในด้านความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานให้เสร็จสมบูรณ์แม้จะพบอุปสรรคทางเทคนิค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.40) รองลงมาคือด้านการรับความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมกันสร้างเกมเพื่อมาพัฒนาต่อยอด (ค่าเฉลี่ย = 4.38) ตามลำดับ

4.2.6 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยทั้ง 5 ด้านที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม
 ตาราง 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้านของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม	$\bar{x}$	<i>S. D</i>	ระดับความสำคัญ
● ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม	4.28	0.72	มาก
● ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม	4.02	0.69	มาก
● ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น	3.99	0.62	มาก
● ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D	3.96	0.63	มาก
● ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding)	3.95	0.43	มาก
เฉลี่ยรวม	4.04	0.47	มาก

จากตาราง 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญทุกด้านอยู่ในระดับมาก

โดยมีด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28) รองลงมาคือด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม (ค่าเฉลี่ย = 4.02) ตามลำดับ

4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างแต่ละชั้นปี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชั้นปีที่ 2-4

ตาราง 4.9 ตารางผลการเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างแต่ละชั้นปี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชั้นปีที่ 2-4

กลุ่มชั้นปี ที่ 2-4	2		3		4		F	Sig.
	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D		
ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding)								
● ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อขอต่อการสร้างเกม	3.60	1.14	4.30	0.73	4.05	0.83	2.992	.058

● ความเข้าใจใน หลักการเขียน โปรแกรม OOP	3.50	1.19	4.20	0.89	3.95	1.00	2.346	.105
● ความเข้าใจหลักการ เขียนโปรแกรมและ โครงสร้างข้อมูล พื้นฐานในการ พัฒนาเกม	3.80	1.06	4.20	0.62	4.10	0.79	1.229	.300
● ความสามารถในการ วิเคราะห์และ แก้ไขข้อผิดพลาด ของโค้ดได้ตัวเอง	3.75	1.12	3.75	0.85	4.10	0.91	0.873	.423
● ทักษะในการจัดการ โครงสร้างข้อมูล และการใช้งานตัว แปรประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม กับประสิทธิภาพ ของเกม	3.95	0.89	4.00	0.56	4.00	0.79	0.029	.972
ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D								
● ทักษะการนำเข้าและ ปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสง และสภาพแวดล้อม ภายในฉาก	2.90	1.17	4.20	0.77	4.30	0.80	14.134**	.000
● ความเชี่ยวชาญใน การรู้จักเครื่องมือ ของ Unity	3.45	1.00	4.45	0.69	4.10	0.85	7.040**	.002
● ความสามารถในการ จัดการ Asset	3.75	0.97	4.25	0.64	4.50	0.61	5.115**	.009

และการตั้งค่า Component ต่างๆ								
● ความสามารถในการปรับแต่งค่าคุณสมบัติ เพื่อให้เกมทำงานได้อย่างลื่นไหลบนอุปกรณ์ต่างๆ	3.35	1.27	4.00	0.79	4.15	0.99	3.374*	.041
● ทักษะการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างวัตถุ ภายในฉาก	3.65	1.18	4.05	0.69	4.25	0.79	2.252	.114
ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม								
● ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบ เพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	3.55	1.05	4.05	0.76	4.35	0.88	4.009*	.024
● ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาให้เสร็จตามกำหนดการที่ได้รับมอบหมาย	3.50	1.28	4.05	0.89	4.05	0.94	1.828	.170
● การจัดการระเบียบโครงสร้างโฟลเดอร์	3.90	1.12	4.40	0.75	4.20	0.77	1.576	.216

และไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและทำงานร่วมกับผู้อื่น								
● การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน	4.00	1.03	4.15	0.67	4.40	0.68	1.246	.295
● ความเข้าใจในการทดสอบและปรับปรุงเกมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่น	3.75	0.91	4.00	0.65	4.00	0.97	0.569	.569
ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น								
● การสร้างเอฟเฟกต์เสียงเพื่อช่วยสร้างความอรรถรสแก่ผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม	3.35	0.99	4.00	1.03	4.15	1.04	3.488*	.037
● การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอนที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง	3.50	1.10	3.90	0.64	4.20	0.83	3.195*	.048
● ความสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรม และรูปแบบการเล่น ที่	3.95	0.89	4.40	0.82	4.15	0.75	1.513	.229

ส่งเสริมบรรยากาศ ของเกม								
● ความสามารถในการ การออกแบบส่วน ต่อประสานกับผู้ใช้ ที่ใช้งานง่ายและ สื่อสารกับผู้เล่นได้ ชัดเจน	3.90	0.97	4.15	0.59	4.10	1.02	0.452	.639
● การออกแบบ หลักการของตัวเกม ที่มีความน่าสนใจ แก่ผู้เล่นและมีความ สมดุล	3.95	0.94	4.05	0.60	4.05	0.89	0.098	.907
ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม								
● ความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาผลงานเกมให้ เสร็จสมบูรณ์แม้จะ พบอุปสรรคทาง เทคนิค	4.25	0.85	4.45	0.60	4.50	0.51	0.776	.465
● ความพึงพอใจและ ความสุขที่ได้ ถ่ายทอดจินตนาการ ออกมาเป็นรูปแบบ ของสื่อปฏิสัมพันธ์	4.20	0.77	4.40	0.60	4.45	0.76	0.689	.506
● การรับความคิดเห็น หรือการวิจารณ์จาก ผู้เล่นหรือเพื่อนร่วม ทีมที่ร่วมกันสร้าง	4.30	0.86	4.50	0.61	4.35	0.67	0.415	.662

เกมเพื่อมาพัฒนาต่อ ยอด								
● ความกระตือรือร้น ในการแสวงหา ความรู้หรือเทคนิค ใหม่ๆ เกี่ยวกับการ พัฒนาเกมอยู่เสมอ	4.25	0.97	4.00	0.65	4.10	1.02	0.396	.675
● การติดตามข่าวสาร และแนวโน้ม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเกม เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้กับ ผลงาน	4.05	1.10	4.20	0.41	4.15	1.04	0.142	.868

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 พบว่า ปัจจัยในแต่ละด้านมีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาระหว่างชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงทำการทดสอบด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้วิธีการ สถิติ Scheffe' รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 4.10 – 4.12

ตาราง 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อ ความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity

ชั้นปี	2	3	4
2		.002*	.064
3	.002*		.438
4	.064	.438	

จากตาราง 4.10 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffé ของปัจจัยด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity พบว่ามีคู่ที่แตกต่างกัน จำนวน 1 คู่ ได้แก่ ชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3

โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความสามารถในการหัวข้อนี้แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ตาราง 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อ ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ

ชั้นปี	2	3	4
2		.121	.011*
3	.121		.581
4	.011*	.581	

จากตาราง 4.11 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffé ของปัจจัยด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ พบว่ามีคู่ที่แตกต่างกัน จำนวน 1 คู่ ได้แก่ ชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 4

โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความสามารถในการหัวข้อนี้แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ตาราง 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อ ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและสภาพแวดล้อมภายในฉาก

ชั้นปี	2	3	4
2		.000*	.000*
3	.000*		.944
4	.000*	.944	

จากตาราง 4.12 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffé ของปัจจัยด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและสภาพแวดล้อมภายในฉาก พบว่ามีคู่ที่แตกต่างกัน จำนวน 2 คู่ ได้แก่ ชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 4

โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีทักษะในหัวข้อนี้มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ตาราง 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ในหัวข้อ ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบเพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ชั้นปี	2	3	4
2		.025*	.224
3	.025*		.025*
4	.224	.025*	

จากตาราง 4.13 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffé ของปัจจัยด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ในหัวข้อความสามารถในการพัฒนาตัวแบบเพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พบว่ามีคู่ที่แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ ชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 3 กับชั้นปีที่ 4

โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการหัวข้อนี้แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ตาราง 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น ในหัวข้อ ด้านการออกแบบลำดับขั้นตอนการสอนที่ วิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง

ชั้นปี	2	3	4
2		.049*	.361
3	.049*		.049*
4	.361	.049*	

จากตาราง 4.14 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffé ของปัจจัยด้านการออกแบบและประสบการณ์ของผู้เล่น ในหัวข้อด้านการออกแบบลำดับขั้นตอนการสอนที่วิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง พบว่ามีคู่ที่แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ ชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 3 กับชั้นปีที่ 4

โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความคิดเห็นในหัวข้อนี้แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง

ตาราง 4.15 ตารางผลการเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง

เพศ	ชาย		หญิง		t	Sig.
	$\bar{X}$	S.D	$\bar{X}$	S.D		
ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding)						
● ทักษะในการจัดการ โครงสร้างข้อมูลและการใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเกม	4.15	0.66	3.77	0.82	1.988	.052
● ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม OOP	3.74	0.96	4.08	1.16	-1.244	.219
● ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกม	4.09	0.79	3.96	0.92	0.574	.568
● ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อยอดการสร้างเกม	3.94	0.95	4.04	0.96	-0.391	.697
● ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดได้ตัวเอง	3.85	0.93	3.88	1.03	-0.125	.901
ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D						
● ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและสภาพแวดล้อมภายในฉาก	3.59	1.13	4.08	1.06	-1.706	.093
● ทักษะการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างวัตถุภายในฉาก	3.88	0.88	4.12	0.99	-0.962	.340

● การสร้างเอฟเฟกต์เสียงเพื่อช่วยสร้างอารมณ์รสแก่ผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม	3.65	1.10	4.08	0.98	-1.576	.121
● ความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและสื่อสารกับผู้เล่นได้ชัดเจน	3.97	0.76	4.15	1.01	-0.804	.424
● การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอนที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง	3.79	1.01	3.96	0.77	-0.703	.485
● ความสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรมและรูปแบบการเล่นที่ส่งเสริมบรรยากาศของเกม	4.12	0.88	4.23	0.76	-0.522	.604
● การออกแบบหลักการของตัวเกมที่มีความน่าสนใจแก่ผู้เล่นและมีความสมดุล	4.03	0.80	4.00	0.85	0.138	.891
ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม						
● ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานให้เสร็จสมบูรณ์แม้จะพบอุปสรรคทางเทคนิค	4.29	0.76	4.54	0.51	-1.414	.163
● ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเกมอยู่เสมอ	4.21	0.88	4.00	0.89	0.892	.376
● การติดตามข่าวสารและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเกมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลงาน	4.24	0.96	4.00	0.80	1.037	.304
● การรับความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมที่	4.41	0.74	4.35	0.69	0.349	.728

ร่วมกันสร้างเกมเพื่อมาพัฒนาต่อ ยอด						
● ความพึงพอใจและความสุขที่ได้ ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็น รูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์	4.35	0.69	4.35	0.75	0.036	.971

จากตาราง 4.15 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา
ระหว่างเพศชาย ($n = 34$) และเพศหญิง ($n = 26$) ไม่พบรายการใดที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (ทุกรายการมีค่า Sig. > .05) ดังตาราง

บทที่ 5

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี มีเดีย วิชาเอกการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในกระบวนการสร้างสรรค์เกม โดยผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาไปยังกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรเป้าหมายในหลักสูตรโดยตรง

ในส่วนของวิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Google Forms เป็นเครื่องมือหลักในการจัดเก็บข้อมูลดิบ จากนั้นจึงนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาดำเนินการวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป PSPP โดยครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาพื้นฐาน การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร และการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เพื่อให้แน่ใจว่าผลการศึกษาที่ได้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับนำไปสู่ขั้นตอนการอภิปรายผล รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต

5.1. สรุปผลการวิจัย

5.1.1. วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

5.1.2. สมมติฐานในการทำวิจัย

5.1.3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

5.1.4. การดำเนินการวิจัย

5.1.5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

5.1.6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

5.1.7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5.2. การอภิปรายผล

5.3. ข้อเสนอแนะ

5.3.1. ข้อเสนอแนะในการนำผลของการวิจัยไปใช้

5.3.2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

5.1 ผลสรุปผลการวิจัย

5.1.1 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

5.1.1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนาเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างแต่ละชั้นปี 3 กลุ่ม

5.1.1.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม นักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง

5.1.2 สมมติฐานในการทำวิจัย

5.1.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน

5.1.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมระหว่างนักศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความแตกต่างกัน

5.1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

5.1.3.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2-4 ในมหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี โดยใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา(Quota sampling) จำนวน 60 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม มี ดังนี้

- 1) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน
- 2) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน
- 3) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน

แต่ละกลุ่มจะใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม

5.1.4 การดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ในรูปแบบของแบบสอบถาม ปลายปิด (Closed-ended form) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสอบถามและเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบสอบถาม 2 ข้อ

1.เพศ ลักษณะคำถามเป็นรูปแบบคำถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือกได้แก่

1.1 ชาย

1.2 หญิง

2.ชั้นปี ลักษณะคำถามเป็นรูปแบบคำถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกได้แก่

2.1 ชั้นปีที่ 2

2.2 ชั้นปีที่ 3

2.3 ชั้นปีที่ 4

ตอนที่ 2 สอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 25 ข้อ ดังนี้

1. ด้านความสามารถพื้นฐานใน ทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding) จำนวน 5 ข้อ

1.1. ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม และ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกม

1.2. ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อยอดการสร้างเกม

1.3. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดได้ด้วยตัวเอง

1.4. ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม OOP

1.5. ทักษะในการจัดการโครงสร้างข้อมูลและการทำงานตัวแปรประเภทต่างๆ

ได้อย่างเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเกม

2. ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D จำนวน 5 ข้อ

2.1. ความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity

2.2. ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ

2.3. ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและ

สภาพแวดล้อมภายในฉาก

2.4. ความสามารถในการปรับแต่งค่าคุณสมบัติ เพื่อให้เกมทำงานได้อย่างลื่นไหลบนอุปกรณ์ต่างๆ

2.5. ทักษะการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างวัตถุ ภายในฉาก

3. ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม จำนวน 5 ข้อ

3.1. ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาให้เสร็จตามกำหนดการที่ได้รับมอบหมาย

3.2. ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบ เพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.3. การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน

3.4. ความเข้าใจในการทดสอบและปรับปรุงเกมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่น

3.5. การจัดการระเบียบของโครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและทำงานร่วมกับผู้อื่น

4. ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น จำนวน 5 ข้อ

4.1. การออกแบบหลักการของตัวเกม ที่มีความน่าสนใจแก่ผู้เล่นและมีความสมดุล

4.2. ความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ที่ใช้งานง่ายและสื่อสารกับผู้เล่นได้ชัดเจน

4.3. ความสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรม และรูปแบบการเล่น ที่ส่งเสริมบรรยากาศของเกม

4.4. การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง

4.5. การสร้างเอฟเฟกต์เสียงเพื่อช่วยสร้างความอรรถรสแก่ผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม

5. ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม จำนวน 5 ข้อ

5.1. ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเกมอยู่เสมอ

5.2. ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานเกมให้เสร็จสมบูรณ์แม้จะพบอุปสรรคทางเทคนิค

5.3. ความพึงพอใจและความสุขที่ได้ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์

5.4. การติดตามข่าวสารและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเกมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลงาน

5.5. การรับความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมกันสร้างเกมเพื่อมาพัฒนาต่อยอด

ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 5 หมายถึง ปัจจุบันนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับมากที่สุด

ระดับที่ 4 หมายถึง ปัจจุบันนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับมาก

ระดับที่ 3 หมายถึง ปัจจุบันนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับที่ 2 หมายถึง ปัจจุบันนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับน้อย

ระดับที่ 1 หมายถึง ปัจจุบันนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

5.1.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Line, Ig, Discord และ Facebook เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling)

จำนวน 60 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม มี ดังนี้

- 1) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากลุ่มชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน
- 2) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากลุ่มชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน
- 3) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากลุ่มชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน

5.1.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้จัดทำได้นำข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนำไปประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

5.1.6.1 นำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบจำนวน และความสมบูรณ์ของแบบ สอบถามแต่ละฉบับ

5.1.6.2 นำข้อมูลที่รวบรวมมาได้กรอกลงโปรแกรม PSPP แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจะ นำมาวิเคราะห์ในลำดับถัดไป

5.1.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชั้นปีที่ 2-4 ที่ตอบแบบสอบถามโดยจะนำข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อที่ 1 และ 2 มาทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และ ร้อยละจะนำเสนอผลในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย

5.1.6.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนากเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชั้นปีที่ 2-4 โดยจะนำข้อมูลจากคำถามในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน จำนวน 25 ข้อมาทำการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำค่าเฉลี่ยมาแปรผลตามเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนากเกมอยู่ในระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนากเกมอยู่ในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนากเกมอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนากเกมอยู่ในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ปัจจัยนี้มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนากเกมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

จากนั้นจะนำเสนอผลสรุปผ่านในรูปแบบตาราง ประกอบคำบรรยาย

5.1.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนากเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนากเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผลสรุปการวิจัยได้ ดังนี้

5.1.7.1 ข้อมูลทั่วไป

1) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนากเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวนทั้งหมด 60 คน จำแนกตามชั้นปี พบว่า

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นปีมีจำนวนเท่ากัน โดยแต่ละชั้นปีคิดเป็นร้อยละ 33.33

2) เมื่อจำแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 และเพศหญิง จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3

5.1.7.2 ความสำคัญขององค์ประกอบต่างๆที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกม

1) ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding)

พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.91) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือทักษะในการจัดการโครงสร้างข้อมูลและการใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเกม และทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อยอดการสร้างเกม

2) ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D

พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.98) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีความเข้าใจในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity และ ทักษะการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างวัตถุภายในฉาก ตามลำดับ

3) ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม

พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.92) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือใน Unity ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน รองลงมาคือ การจัดการระเบียบโครงสร้างไฟล์เดอร์และไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและทำงานร่วมกับผู้อื่น และ ทักษะความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบ เพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลำดับสุดท้ายคือ ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาให้เสร็จตามกำหนดการที่ได้รับมอบหมาย

4) ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น

พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยพบว่าสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรมและรูปแบบการเล่นที่ส่งเสริมบรรยากาศของเกม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและสื่อสารกับผู้เล่นได้ชัดเจน และทักษะการออกแบบหลักการของตัวเกมที่มีความน่าสนใจแก่ผู้เล่นและมีความสมดุล ลำดับสุดท้ายคือ การสร้างเอฟเฟกต์เสียงเพื่อช่วยสร้างความอรรถรสแก่ผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม

5) ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม

พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านการความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.78) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในด้านการความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีความเข้าใจความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานให้เสร็จสมบูรณ์แม้จะพบอุปสรรคทางเทคนิค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การรับความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมกันสร้างเกมเพื่อมาพัฒนาต่อยอด

5.2 อภิปรายผล

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถอภิปรายผลตามประเด็นสำคัญได้ดังนี้

5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้างนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนเกม ซึ่งมีการกระจายตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละชั้นปี ได้แก่ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในสัดส่วนที่เท่ากัน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมในทุกระดับชั้นปี และสามารถสะท้อนมุมมองของนักศึกษาในสาขาดังกล่าวได้อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะที่ได้รับในแต่ละช่วงของการศึกษา

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การเขียน โปรแกรม และการพัฒนาเกม

5.2.2 ความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม

5.2.2.1 ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียน โปรแกรม (Coding) จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อบ้างด้านความสามารถพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทักษะด้านการเขียนโปรแกรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเกม ทั้งในด้านความเข้าใจโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษา C# และการแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาเกมจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านโปรแกรมเป็นหลักในการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในเกม ดังนั้นนักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านนี้ที่ดีจะสามารถพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.2.2.2 ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อบ้างด้านความสามารถในการใช้ Unity โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.91) โดยเฉพาะด้านการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

นอกจากนี้ยังพบว่าบ้างด้านนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชั้นปี โดยนักศึกษาชั้นปีที่สูงกว่าจะมีระดับความสามารถมากกว่า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเรียน ส่งผลให้สามารถพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.2.2.3 ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อบ้างด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.62) โดยเฉพาะด้านการเลือกใช้เครื่องมือใน Unity เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน

ทั้งนี้ยังพบว่าความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบ (Prototype) มีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปีอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์มีผลต่อความสามารถในการพัฒนาเกมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5.2.2.4 ด้านการออกแบบและประสบการณ์ของผู้เล่น

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อบ้างด้านการออกแบบและประสบการณ์ของผู้เล่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) โดยเฉพาะด้านความสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรมและรูปแบบการเล่น

นอกจากนี้ยังพบว่าบางบ้าง เช่น การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอน และการสร้างเอฟเฟกต์เสียง มีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี ซึ่งอาจสะท้อนถึงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบที่เพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ของผู้เรียน

5.2.2.5 ด้านความสนใจในการพัฒนาเกม

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อบัณฑิตด้านความสนใจในการพัฒนาเกมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43) ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานให้สำเร็จ และการเปิดรับความคิดเห็นจากผู้อื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสนใจและแรงจูงใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นักศึกษาสามารถพัฒนาเกมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลของการวิจัยไปใช้

5.3.1.1 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า นักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปีให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ให้ความสำคัญกับด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกมสูงสุด สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาในระยะเริ่มต้นยังอยู่ในช่วงสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่น ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ให้ความสำคัญกับด้านความสามารถในการใช้ Unity และด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกมมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์และภาระงานในโครงการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละชั้นปี ดังนั้นสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ควรออกแบบการสนับสนุนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของนักศึกษาในแต่ละระดับชั้นปี

5.3.1.2 จากผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ทั้ง 5 ด้าน พบว่าปัจจัยด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกมและด้านการออกแบบและประสบการณ์ผู้เล่นได้รับการประเมินในระดับสูง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในและส่งเสริมทักษะด้านการออกแบบเกมควบคู่ไปกับทักษะเชิงเทคนิค เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเกมได้อย่างครบถ้วน

5.3.1.3 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมทั้ง 5 ด้าน จำแนกตามเพศ พบว่านักศึกษาเพศชายและเพศหญิงให้ความสำคัญกับปัจจัยบางด้านแตกต่างกัน โดยเฉพาะในด้านความสามารถพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ดังนั้นคณาจารย์ควรคำนึงถึงความแตกต่างดังกล่าวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

5.3.2.1 จากการทำวิจัยในระหว่างเก็บข้อมูลด้วยแบบสำรวจ ผู้วิจัยได้รับทราบว่า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรปรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากเป็นไปได้ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีมีเดียชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมในสถาบันการศึกษาอื่น ให้ได้มากกว่า 3 กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถนำไปเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสำคัญในปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและมีนัยสำคัญทางสถิติที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

5.3.2.2 ควรมีการศึกษาหาระดับความสำคัญของปัจจัยให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยอาจแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านอย่างละเอียด เช่น ศึกษาเฉพาะด้านทักษะการเขียนโปรแกรมในเชิงลึก หรือเพิ่มการวัดผลด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีมและทักษะการสื่อสารระหว่างฝ่ายเทคนิคและฝ่ายศิลป์ นอกจากนี้อาจพิจารณาเพิ่มด้านสุขภาวะและความสมดุลระหว่างชีวิตการเรียนและการพัฒนาโครงการ เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิผลสูงสุด

5.3.2.3 จากการทำวิจัยในระหว่างการเก็บข้อมูลด้วยแบบสำรวจ ผู้วิจัยได้รับทราบถึงระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม ทั้งนี้การวิจัยในครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและครอบคลุมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาเกม เพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปอ้างอิงในระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการศึกษาเฉพาะกรณีควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เข้าใจบริบทและสาเหตุเบื้องหลังของแต่ละปัจจัยได้อย่างครบถ้วนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ
 ร่วมบริหารหลักสูตร. (2563). หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกม (หลักสูตร 2563).
 สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569, จาก <https://media.kmutt.ac.th/media-technology/>
- Bond, J. G. (2022). ศึกษาการใช้ Game Engine และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการ
 พัฒนเกม. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569, จาก <https://book.prototools.net/>
- Bandura, A. (2006). ศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ความพยายาม และการ
 เอาชนะอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก
[http://wexler.free.fr/library/files/bandura%20\(2006\)%20towards%20a%20psychology%20of%20human%20agency.pdf](http://wexler.free.fr/library/files/bandura%20(2006)%20towards%20a%20psychology%20of%20human%20agency.pdf)
- Chandler (2020). ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลด
 ข้อผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนเกม. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก
 Chandler, H. M. (2020). *The game production toolbox*. CRC Press.
- Chandler (2020). การสื่อสารและการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนภายในทีมพัฒนาช่วยให้กระบวนการ
 ทำงานมีประสิทธิภาพและลดความสับสนในการพัฒนเกม. Chandler, H. M. (2020). *The
 game production toolbox*. CRC Press. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569, จาก Chandler, H. M.
 (2020). *The game production toolbox*. CRC Press.
- Dimitriadou และคณะ (2021) .ศึกษาอุปสรรคสำคัญจากการขาดแคลนทรัพยากรทางเทคโนโลยีและ
 ซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนเกมของนักศึกษา. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน
 2569 , จาก Dimitriadou, A., Papadopoulos, G., & Ioannou, A. (2021). Challenges in
 educational game development: The role of technological resources. *International Journal
 of Game-Based Learning*, 11(2), 45–60. สืบค้นจาก
<https://doi.org/10.4018/IJGBL.20210401>
- Dimitriadou และคณะ (2021) ศึกษาความสำคัญของการสนับสนุนจากสถาบัน อาจารย์ และแหล่ง
 เรียนรู้ที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนเกมในชั้นเรียน. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569,
 จาก Dimitriadou, A., Djafarova, N., Turetken, O., Verkuyl, M., & Ferworn, A. (2021).
Challenges in Serious Game Design and Development: Educators' Experiences.
Simulation & Gaming, 52(2), 132–152. . สืบค้นจาก
<https://doi.org/10.1177/1046878120944197>
- Dimitriadou และคณะ (2021) ศึกษาผลกระทบของการขาดทักษะพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม
 และการออกแบบที่ทำให้นักศึกษาเสียเวลาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการพัฒนเกม

- อย่างต่อเนื่อง. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Dimitriadou, A., Papadopoulos, G., & Ioannou, A. (2021). Challenges in educational game development: The role of student skills and technological resources. *International Journal of Game-Based Learning*, 11(2), 45–60. สืบค้นจาก <https://doi.org/10.4018/IJGBL.20210401>
- Ernest Adams (2010). **ศึกษานิยามและพื้นฐานของการพัฒนาเกมเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการออกแบบเบื้องต้น**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Adams, E. (2010). *Fundamentals of Game Design* (2nd ed.). New Riders.
- Ernest Adams (2010) **ศึกษาลักษณะของเกมแนว Action ที่มุ่งเน้นการตอบสนองแบบเรียลไทม์ ความรวดเร็ว และความแม่นยำในการควบคุมตัวละคร**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Adams, E. (2010). *Fundamentals of game design* (3rd ed.). New Riders.
- Eric Zimmerman (2004). **ศึกษาองค์ประกอบของเกมแนว Adventure ที่เน้นบทบาทของผู้เล่นในการดำเนินเนื้อเรื่อง การแก้ปริศนา และการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press.
- Ernest Adams (2010) **ศึกษาลักษณะของเกมแนว Strategy ที่มุ่งเน้นการวางแผน การตัดสินใจ และการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเกม**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Adams, E. (2010). *Fundamentals of Game Design* (2nd ed.). New Riders.
- Ernest Adams (2010). **อธิบายหลักการการออกแบบเกมแนว Simulation เพื่อจำลองระบบหรือสถานการณ์จากโลกจริง โดยเน้นความสมจริงและระบบภายในเกม**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Adams, E. (2010). *Fundamentals of Game Design* (2nd ed.). New Riders.
- Ernest Adams (2010). **ระบุถึงองค์ประกอบของเกมแนว Sports ที่จำลองการแข่งขันกีฬา โดยมีกติกาและเป้าหมายที่สอดคล้องกับกีฬาจริง**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Adams, E. (2010). *Fundamentals of Game Design* (2nd ed.). New Riders.
- Ernest Adams (2010) **ศึกษากระบวนการพัฒนาเกมเชิงระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนา ไปจนถึงการทดสอบเพื่อให้ได้เกมที่มีคุณภาพ**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Adams, E. (2010). *Fundamentals of Game Design* (2nd ed.). New Riders.
- Egenfeldt-Nielsen และคณะ (2019) **ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของเกมดิจิทัลในฐานะวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่ส่งผลต่อความสนใจในการศึกษาด้านการพัฒนาเกมของเยาวชน**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Egenfeldt-Nielsen, S., Smith, J. H., & Tosca, S. P. (2019). *Understanding Video Games: The Essential Introduction* (4th ed.). Routledge.

- Ferrone (2022). **เน้นความสำคัญของการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ในฐานะพื้นฐานสำคัญสำหรับการควบคุมระบบภายใน Unity.** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Ferrone, J. (2022). *Learning C# for Unity game development*. Packt Publishing.
- Fullerton (2018) **อภิปรายถึงประสิทธิภาพของการวางแผนและออกแบบระบบเกมตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาเกม.** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Fullerton, T. (2018). *Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games* (4th ed.). CRC Press.
- Gregory (2018) **การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ .** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Gregory, J. (2018). *Game Engine Architecture* (3rd ed.). CRC Press.
- Hocking (2022) **ทักษะการใช้งาน Unity.** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Hocking, S. (2022). *Mastering Unity: Essential skills for modern game developers*. Routledge.
- Hazzan และ Haras (2007) **ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยด้านการกำหนดบทบาทและการสื่อสารระหว่างฝ่ายเทคนิคและฝ่ายศิลป์ที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ.** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Hazzan, O., & Haras, H. (2007). Teamwork and communication in software and game development projects. *Journal of Systems and Software*, 80(6), 888–897.
- Jesse Schell (2008) **นิยามความหมายของการพัฒนาเกมในฐานะกระบวนการสร้างประสบการณ์ผ่านกฎเกณฑ์ ระบบ และการโต้ตอบภายในโลกเสมือน.** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Schell, J. (2008). *The art of game design: A book of lenses* (1st ed.). CRC Press.
- Jesse Schell (2008) **ลักษณะของเกมแนว Action.** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Schell, J. (2008). *The art of game design: A book of lenses* (1st ed.). CRC Press.
- Jesse Schell (2008) **การสร้างบรรยากาศและเนื้อหาในเกมแนว Adventure .** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Schell, J. (2008). *The art of game design: A book of lenses* (1st ed.). CRC Press.
- Jesse Schell (2008) **ทักษะการคิดวิเคราะห์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์.** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Schell, J. (2008). *The art of game design: A book of lenses* (1st ed.). CRC Press.
- Jesse Schell (2008) **จุดเด่นของเกมแนว Simulation.** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Schell, J. (2008). *The art of game design: A book of lenses* (1st ed.). CRC Press.
- Jesse Schell (2008) **เปรียบเทียบการถ่ายทอดประสบการณ์การแข่งขันในเกมแนว Sports.** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Schell, J. (2008). *The art of game design: A book of lenses* (1st ed.). CRC Press.

- Jesse Schell (2008). ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบที่ต้องอาศัยการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประสบการณ์การเล่นที่สมบูรณ์. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Schell, J. (2008). *The art of game design: A book of lenses* (1st ed.). CRC Press.
- Jesse Schell (2008). หัวใจสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและความน่าสนใจของเกม ทั้งด้านภาพ กลไก และประสบการณ์ของผู้เล่น. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Schell, J. (2008). *The art of game design: A book of lenses* (1st ed.). CRC Press.
- Jesse Schell (2008). อภิปรายบทบาทการออกแบบกราฟิกและทัศนศิลป์มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดผู้เล่น ทั้งด้านตัวละคร ฉาก และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Schell, J. (2008). *The art of game design: A book of lenses* (1st ed.). CRC Press.
- Josiah Lebowitz (2011). วิเคราะห์บทบาทของการออกแบบเนื้อเรื่องในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างผู้เล่นและตัวละครเพื่อความน่าจดจำของเกม. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Lebowitz, J., & Klug, C. (2011). *Interactive storytelling for video games: A player-centered approach to creating memorable characters and stories*. Focal Press.
- Katie Salen และ Eric Zimmerman (2004) หัวใจหลักของการพัฒนาเกมในฐานะการออกแบบระบบที่เชื่อมโยงกฎเกณฑ์และปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่น. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press.
- Katie Salen (2004) ระบุลักษณะเด่นของเกมแนว Adventure ที่มุ่งเน้นการสำรวจและการดำเนินเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press.
- Katie Salen (2004) โครงสร้างของเกมแนว Sports. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press.
- Keith (2020) แนวคิดการบริหารโครงการแบบ Agile ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการติดตามความคืบหน้าและการแก้ไขข้อผิดพลาดในทีมพัฒนาเกม. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Keith, M. (2020). *Agile project management for game development*. Apress.
- Kaimara และคณะ (2021) ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของการเข้าถึง Game Engine และทรัพยากรสำเร็จรูป. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Kaimara, P., Oikonomou, A., & Deliyannis, I. (2021). *Could virtual reality applications pose real risks to children and adolescents? A systematic review of ethical issues and concerns*. *Virtual Reality*, 25, 697–735.
- Microsoft (2023) ความสำคัญของรากฐานการเขียนโปรแกรม. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Microsoft. (2023). *Learn programming fundamentals*. Microsoft Learn.

- Microsoft (2023) **คุณสมบัติของภาษา C#**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Microsoft. (2023).
C# guide. Microsoft Docs.
- Mihaly Csikszentmihalyi (1990) **ทฤษฎี “Flow” หรือสภาวะลื่นไหล**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 ,
 จาก: Flow: the Psychology of Optimal Experience by Mihaly Csikszentmihalyi
- Murphy-Hill และคณะ (2014) **ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาเกมและซอฟต์แวร์ทั่วไป**. สืบค้น
 เมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก ACM Digital Library Article
- Novak (2011) **สถาบันการศึกษาในการวางรากฐานทักษะด้านโปรแกรมและกราฟิกอย่างเป็นระบบ**.
 สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Jeannie Novak หนังสือ *Game Development Essentials:
 An Introduction* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3)
- Oracle Corporation (2023) **ภาษา Java**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก Oracle Java Official
 Page
- O'Donnell (2014) **ปัจจัยและแรงผลักดันส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพนักพัฒนา
 เกมในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จากหนังสือ Developer's
 Dilemma The Secret World of Videogame Creators สามารถอ่านได้ที่
<https://direct.mit.edu/books/monograph/4469/Developer-s-DilemmaThe-Secret-World-of-Videogame>
- Petrillo และคณะ (2009) **ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการพัฒนาเกม**. สืบค้นเมื่อ 12
 เมษายน 2569 , จาก ผู้เขียน: Fabio Petrillo และคณะ บทความ *What went wrong? A survey
 of problems in game development(2009)*
- Raph Koster (2005) **ประโยชน์ของเกมแนว Action**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก:
<https://www.theoryoffun.com/>
- Raph Koster (2005) **ประโยชน์ของเกมวางแผน**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก:
<https://www.theoryoffun.com/>
- Raph Koster (2005) **แนวทางการเรียนรู้ผ่านเกมแนว Simulation**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 ,
 จาก: <https://www.theoryoffun.com/>
- Richard Stevens (2011) **ความสำคัญของงานด้านเสียงและดนตรีประกอบ**. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน
 2569 , จากหนังสือ The Game Audio Tutorial A Practical Guide to Sound and Music for
 Interactive Games สามารถอ่านได้ที่ <https://www.routledge.com/The-Game-Audio-Tutorial-A-Practical-Guide-to-Sound-and-Music-for-Interactive-Games/Stevens-Raybould/p/book/9780240817262>

- Ryan และ Deci (2020) แรงจูงใจในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก <https://selfdeterminationtheory.org/theory>
- Régis Batista Perez และคณะ (2020) ผลกระทบของการตัดสินใจในทีมพัฒนาที่มีต่อคุณภาพงาน. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3387940.3391505>
- Schell (2019) อธิบายว่า กลไกของเกมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดรูปแบบการเล่น ความท้าทาย และประสบการณ์ของผู้เล่น สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จากหนังสือ The Art of Game Design สามารถอ่านได้ที่ <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/b22101/art-game-design-jesse-schell>
- Steve Swink (2008) ความสำคัญของ ความรู้สึกในการควบคุม. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จากหนังสือ Game Feel สามารถอ่านได้ที่ <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781482267334/game-feel-steve-swink>
- Sánchez-Mena และ Martí-Parreño (2021) ระบุอุปสรรคสำคัญจากการบริหารเวลา. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก: <https://academic-publishing.org/index.php/ejel/article/view/1850>
- Saiqa Aleem และคณะ (2016) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40411-016-0032-7>
- Tracy Fullerton (2008) กระบวนการพัฒนาแบบวนซ้ำ. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จากหนังสือ Game Design Workshop สามารถอ่านได้ที่ <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/b13172/game-design-workshop-tracy-fullerton>
- Unity Technologies (2022) บทบาทของภาษา C#. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก: <https://unity.com/learn/get-started>
- Unity Technologies อธิบายพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเกม. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จาก: <https://learn.unity.com/>
- Zackariasson และ Dymek (2016). ชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางอาชีพและการขยายตัวของความต้องการบุคลากรเฉพาะทางในอุตสาหกรรมเกมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , จากหนังสือ The Business of Gamification สามารถอ่านได้ที่ <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315740867/business-gamification-mikolaj-dymek-peter-zackariasson>

ตัวอย่างภาพเกมแนว **Action DevilMayCry5** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้นจาก

https://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/

ตัวอย่างภาพเกมแนว **Action God of War III Remastered** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้น

จาก <https://www.playstation.com/th-th/games/god-of-war-iii-remastered/>

ตัวอย่างเกมแนววางแผนกลยุทธ์ **Civilization VII** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้นจาก

https://store.steampowered.com/app/1295660/Sid_Meiers_Civilization_VII/

ตัวอย่างเกมแนวจำลองสถานการณ์ **Euro Truck Simulator 2** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้น

จาก <https://eurotrucksimulator2.com/>

ตัวอย่างเกมแนวกีฬา **EA SPORTS FC™ 25** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้นจาก

<https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-25>

ตัวอย่างเกมแนวกีฬา **NBA 2K** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้นจาก <https://nba.2k.com/>

ตัวอย่างภาพเกมแนวผจญภัย **The Legend of Zelda** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้น

จาก <https://zelda.nintendo.com/>

ตัวอย่างเกมแนวผจญภัย **Tomb Raider** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้นจาก

<https://www.tombraider.com/>

ตัวอย่างเกมแนวจำลองสถานการณ์ **The Sims 4** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้นจาก

<https://www.ea.com/games/the-sims/the-sims-4>

ตัวอย่างเกมแนววางแผนกลยุทธ์ **Warcraft III** สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2569 , สืบค้นจาก

<https://us.shop.battle.net/en-us/product/warcraft-3-reforged>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกการพัฒนเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ กระบวนการทำงาน และสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดเลือกช่องที่ตรงกับสภาพเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

☐ ชาย

☐ หญิง

2. ช่วงชั้นปีการศึกษา

☐ ชั้นปีการศึกษาที่ 2

☐ ชั้นปีการศึกษาที่ 3

☐ ชั้นปีการศึกษาที่ 4

ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมชั้นปีที่ 2-4

คำชี้แจง : คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับการประมาณค่า มี 5 ระดับดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง ความสามารถมีความสำคัญที่ส่งผลอยู่ในระดับ มากที่สุด

ระดับ 4 หมายถึง ความสามารถมีความสำคัญที่ส่งผลอยู่ในระดับ มาก

ระดับ 3 หมายถึง ความสามารถมีความสำคัญที่ส่งผลอยู่ในระดับ ปานกลาง

ระดับ 2 หมายถึง ความสามารถมีความสำคัญที่ส่งผลอยู่ในระดับ น้อย

ระดับ 1 หมายถึง ความสามารถมีความสำคัญที่ส่งผลอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม	ระดับความสำคัญ				
	5	4	3	2	1
ด้านความสามารถพื้นฐานในทางด้านการเขียนโปรแกรม (coding)					
1. ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกม					
2. ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อสามารถไปต่อยอดการสร้างเกม					
3. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดได้ด้วยตัวเอง					
4. ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม OOP					
5. ทักษะในการจัดการโครงสร้างข้อมูลและการใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเกม					
ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D					
1. ความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity					
2. ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ					
3. ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและสภาพแวดล้อมภายในฉาก					
4. ความสามารถในการปรับแต่งค่าคุณสมบัติเพื่อให้เกมทำงานได้อย่างลื่นไหลบนอุปกรณ์ต่างๆ					
5. ทักษะการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างวัตถุภายในฉาก					
ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม					
1. ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาให้เสร็จตามกำหนดการที่ได้รับมอบหมาย					

2.ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบ เพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ					
3.การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน					
4.ความเข้าใจในการทดสอบและปรับปรุงเกม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่น					
5.การจัดการระเบียบโครงสร้างไฟล์เดอร์และไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและทำงานร่วมกับผู้อื่น					
ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น					
1.การออกแบบหลักการของตัวเกม ที่มีความน่าสนใจแก่ผู้เล่นและมีความสมดุล					
2.ความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ที่ใช้งานง่ายและสื่อสารกับผู้เล่นได้ชัดเจน					
3. การสร้างเอฟเฟกต์เสียงเพื่อช่วยสร้างความอรรถรสแก่ผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม					
4.การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง					
5.ความสอดคล้องระหว่างงานศิลปกรรม และรูปแบบการเล่น ที่ส่งเสริมบรรยากาศของเกม					
ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม					
1. ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเกมอยู่เสมอ					
2. ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานให้เสร็จสมบูรณ์แม้จะพบอุปสรรคทางเทคนิค					
3. ความพึงพอใจและความสุขที่ได้ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบของสื่อปฏิสัมพันธ์					

4. การติดตามข่าวสารและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตสาหกรรมเกม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลงาน					
5. การรับความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมกันสร้างเกมเพื่อมาพัฒนาต่อยอด					

ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

3.2.1.8 หาค่าความเชื่อมั่นจากแบบสอบถามที่นำไปทดลองใช้โดยวิธีการ Cronbach's alpha

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.89	25

ตาราง 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกตามช่วงชั้นปี

ชั้นปีการศึกษา					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ชั้นปีที่ 2	20	33.3%	33.3%	33.3%
	ชั้นปีที่ 3	20	33.3%	33.3%	66.7%
	ชั้นปีที่ 4	20	33.3%	33.3%	100.0%
Total		60	100.0%		

ตาราง 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกตามเพศสภาพ

เพศ					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ชาย	34	56.7%	56.7%	56.7%
	หญิง	26	43.3%	43.3%	100.0%
Total		60	100.0%		

ตาราง 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ ด้านความสามารถพื้นฐาน
ในทางด้านการเขียนโปรแกรม

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std Dev
ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม C#	60	4.03	.84
ทักษะการเขียนโปรแกรม C#	60	3.98	.95
ความสามารถในการวิเคราะห์	60	3.87	.96
ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม OOP	60	3.88	1.06
ทักษะในการจัดการโครงการ	60	3.98	.75
Valid N (listwise)	60		
Missing N (listwise)	0		

ตาราง 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std Dev
ความเชี่ยวชาญในการรู้เรื่อง Unity	60	4.00	.94
ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component	60	4.17	.81
ทักษะการนำเข้าและปรับแต่ง 3D	60	3.80	1.12
ความสามารถในการปรับแต่ง	60	3.83	1.08
ทักษะการเขียนสคริปต์	60	3.98	.93
Valid N (listwise)	60		
Missing N (listwise)	0		

ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std Dev
ความสามารถในการวางแผน	60	3.87	1.07
ความสามารถในการพัฒนา	60	3.98	.95
การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน	60	4.18	.81
ความเข้าใจในการทดสอบ	60	3.92	.85
การจัดการระเบียบโครง	60	4.17	.91
Valid N (listwise)	60		
Missing N (listwise)	0		

ตาราง 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std Dev
การออกแบบหลักการทำงาน	60	4.02	.81
ความสามารถในการออกแบบ	60	4.05	.87
การสร้างเอฟเฟกต์เสียง	60	3.83	1.06
การออกแบบลำดับขั้นตอน	60	3.87	.91
ความสอดคล้องระหว่าง	60	4.17	.83
Valid N (listwise)	60		
Missing N (listwise)	0		

ตาราง 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำคัญ ด้านความสนใจที่มีต่อการพัฒนาเกม

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std Dev
ความกระตือรือร้นในการ	60	4.12	.88
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา	60	4.40	.67
ความพึงพอใจและความ	60	4.35	.71
การติดตามข่าวสารและ	60	4.13	.89
การรับความคิดเห็นหรือ	60	4.38	.72
Valid N (listwise)	60		
Missing N (listwise)	0		

ตาราง 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้านของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม

	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
coding_avg	60	3.95	.72	1.20	5.00
unity_avg	60	3.96	.69	1.60	5.00
manage_avg	60	4.02	.62	2.20	5.00
design_avg	60	3.99	.63	1.80	5.00
attitude_avg	60	4.28	.43	2.60	5.00
overall_avg	60	4.04	.47	2.60	4.76
Valid N (listwise)	60				
Missing N (listwise)	0				

ตาราง 4.9 ตารางผลการเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างแต่ละชั้นปี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ชั้นปีที่ 2-4

Description									
Activity/Task	id	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	
Construction of the building	du00 2	20 1.80	1.10	.24	3.31	4.29	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.20	.32	.14	3.81	4.49	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.10	.70	.18	3.70	4.47	2.00	5.00	
	Total	60 4.03	.84	.11	3.82	4.25	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.60	1.14	.26	3.07	4.13	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.20	.70	.16	3.96	4.64	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.05	.83	.18	3.86	4.44	2.00	5.00	
	Total	60 3.88	.95	.12	3.74	4.23	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.75	1.11	.25	3.13	4.37	1.00	5.00	
	du00 3	20 3.75	.80	.18	3.20	4.15	2.00	5.00	
	du00 4	20 4.10	.91	.20	3.87	4.53	3.00	5.00	
	Total	60 3.87	.94	.12	3.62	4.12	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.50	1.18	.27	2.94	4.06	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.00	.80	.20	3.76	4.62	3.00	5.00	
	du00 4	20 3.95	1.10	.22	3.48	4.42	3.00	5.00	
	Total	60 3.89	1.16	.14	3.43	4.16	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.05	.80	.20	2.13	4.17	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.00	.50	.13	3.74	4.26	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.00	.70	.18	3.83	4.37	3.00	5.00	
	Total	60 3.68	.78	.10	3.70	4.18	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.45	1.16	.22	2.86	3.92	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.45	.40	.15	4.13	4.77	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.10	.80	.18	3.76	4.50	3.00	5.00	
	Total	60 4.00	.94	.12	3.76	4.24	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.75	.87	.22	3.30	4.20	3.00	5.00	
	du00 3	20 4.25	.84	.14	3.86	4.95	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.50	.83	.14	4.12	4.78	3.00	5.00	
	Total	60 4.17	.81	.10	3.96	4.37	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.60	1.17	.26	2.28	4.48	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.20	.77	.17	3.84	4.56	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.20	.80	.18	3.80	4.68	3.00	5.00	
	Total	60 3.80	1.13	.14	3.51	4.09	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.35	1.27	.28	2.76	3.94	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.00	.70	.18	3.82	4.37	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.15	.86	.22	3.69	4.61	3.00	5.00	
	Total	60 3.83	1.08	.16	3.58	4.11	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.05	1.18	.26	2.10	4.20	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.25	.80	.15	3.73	4.37	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.25	.70	.18	3.88	4.62	3.00	5.00	
	Total	60 3.86	.85	.12	3.74	4.22	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.50	1.18	.26	2.80	4.10	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.05	.80	.20	3.83	4.47	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.05	.84	.21	3.81	4.49	3.00	5.00	
	Total	60 3.87	1.07	.14	3.88	4.14	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.35	1.10	.22	2.86	4.04	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.05	.70	.17	3.88	4.41	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.35	.88	.20	3.94	4.76	3.00	5.00	
	Total	60 3.88	.95	.12	3.74	4.23	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 4.00	1.12	.22	3.12	4.48	2.00	5.00	
	du00 3	20 4.15	.87	.18	3.84	4.46	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.40	.88	.18	4.06	4.72	3.00	5.00	
	Total	60 4.18	.81	.10	3.97	4.39	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.75	.81	.20	3.13	4.18	2.00	5.00	
	du00 3	20 4.00	.80	.18	3.76	4.30	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.00	.87	.22	3.74	4.46	2.00	5.00	
	Total	60 3.92	.85	.11	3.70	4.14	2.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.80	1.12	.25	3.38	4.42	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.40	.70	.17	4.00	4.75	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.20	.77	.17	3.84	4.56	3.00	5.00	
	Total	60 4.17	.81	.12	3.89	4.40	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.05	.80	.21	2.11	4.39	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.05	.80	.14	3.77	4.33	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.05	.80	.20	3.83	4.47	3.00	5.00	
	Total	60 4.02	.81	.10	3.81	4.23	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.80	.87	.22	3.42	4.35	2.00	5.00	
	du00 3	20 4.15	.88	.18	3.88	4.42	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.10	1.00	.20	3.63	4.58	3.00	5.00	
	Total	60 4.03	.87	.11	3.82	4.28	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.35	.90	.22	2.89	3.81	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.00	1.03	.23	3.52	4.48	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.15	1.04	.23	3.86	4.64	3.00	5.00	
	Total	60 3.83	1.09	.14	3.56	4.11	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.50	1.10	.25	2.89	4.01	1.00	5.00	
	du00 3	20 3.90	.84	.14	3.60	4.20	2.00	5.00	
	du00 4	20 4.20	.83	.19	3.81	4.59	3.00	5.00	
	Total	60 3.87	.91	.12	3.63	4.10	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 3.95	.80	.20	3.13	4.37	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.40	.82	.18	4.03	4.78	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.15	.70	.17	3.80	4.50	3.00	5.00	
	Total	60 4.17	.83	.11	3.95	4.38	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 4.25	.87	.22	3.80	4.70	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.00	.80	.18	3.70	4.30	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.10	1.00	.23	3.60	4.58	1.00	5.00	
	Total	60 4.12	.88	.11	3.89	4.35	1.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 4.25	.80	.16	3.85	4.65	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.45	.80	.14	4.17	4.73	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.30	.51	.11	4.26	4.74	4.00	5.00	
	Total	60 4.40	.87	.09	4.23	4.97	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 4.20	.77	.17	3.84	4.56	3.00	5.00	
	du00 3	20 4.40	.80	.13	4.12	4.68	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.45	.70	.17	4.29	4.81	3.00	5.00	
	Total	60 4.35	.71	.09	4.17	4.53	3.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 4.05	1.10	.25	3.34	4.56	1.00	5.00	
	du00 3	20 4.30	.41	.09	4.01	4.39	4.00	5.00	
	du00 4	20 4.15	1.04	.23	3.86	4.64	1.00	5.00	
	Total	60 4.13	.80	.12	3.90	4.36	1.00	5.00	
Construction of the building	du00 2	20 4.20	.80	.19	3.90	4.70	2.00	5.00	
	du00 3	20 4.20	.81	.14	4.12	4.78	3.00	5.00	
	du00 4	20 4.05	.87	.18	4.04	4.66	3.00	5.00	
	Total	60 4.35	.72	.09	4.20	4.97	2.00	5.00	

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
ความเข้าใจสื่อทางสื่อ	Between Groups	1.73	2	.87	3.33	.033
	Within Groups	49.20	57	.71		
	Total	41.93	59			
สื่อการเขียน/ไมโคร (P)	Between Groups	5.03	2	2.52	2.99	.058
	Within Groups	47.95	57	.84		
	Total	52.98	59			
ความสามารถในการคิด	Between Groups	1.63	2	.82	.87	.423
	Within Groups	53.30	57	.94		
	Total	54.93	59			
ความเข้าใจโปรแกรม (OOP)	Between Groups	9.03	2	3.52	3.15	.028
	Within Groups	61.15	57	1.07		
	Total	69.18	59			
สื่อการเขียนโปรแกรม	Between Groups	.03	2	.02	.03	.972
	Within Groups	32.95	57	.58		
	Total	32.98	59			
ความเชี่ยวชาญในการใช้ Unity	Between Groups	10.30	2	5.15	7.04	.002
	Within Groups	41.70	57	.73		
	Total	52.00	59			
ความสามารถในการคิด (Result และการคิด (Groupwork))	Between Groups	5.83	2	2.92	5.12	.009
	Within Groups	32.50	57	.57		
	Total	38.33	59			
สื่อการทบทวน 3D SD	Between Groups	24.40	2	12.20	14.13	.000
	Within Groups	49.20	57	.86		
	Total	73.60	59			
ความสามารถในการเขียน	Between Groups	7.23	2	3.62	3.37	.041
	Within Groups	61.10	57	1.07		
	Total	68.33	59			
สื่อการเขียนและใช้โปรแกรม	Between Groups	1.73	2	.87	2.15	.114
	Within Groups	47.25	57	.83		
	Total	49.98	59			
ความสามารถในการวาด	Between Groups	4.03	2	2.02	3.83	.030
	Within Groups	62.90	57	1.10		
	Total	66.93	59			
ความสามารถในการคิด	Between Groups	6.53	2	3.27	4.01	.024
	Within Groups	46.45	57	.81		
	Total	52.98	59			
ความเข้าใจสื่อทางสื่อ (Unity) และการเขียนโปรแกรม	Between Groups	1.63	2	.82	3.15	.035
	Within Groups	37.35	57	.66		
	Total	38.98	59			
ความเข้าใจในการคิด	Between Groups	.83	2	.42	.17	.909
	Within Groups	41.75	57	.73		
	Total	42.58	59			
การเขียนโปรแกรม 3D	Between Groups	2.53	2	1.27	1.58	.216
	Within Groups	45.80	57	.80		
	Total	48.33	59			
การเขียนโปรแกรม 3D	Between Groups	.13	2	.07	.10	.907
	Within Groups	38.85	57	.68		
	Total	38.98	59			
ความสามารถในการคิด	Between Groups	.70	2	.35	.45	.639
	Within Groups	44.15	57	.77		
	Total	44.85	59			
การเขียนโปรแกรม 3D	Between Groups	7.23	2	3.62	3.49	.037
	Within Groups	59.10	57	1.04		
	Total	66.33	59			
การเขียนโปรแกรม 3D	Between Groups	4.53	2	2.27	3.20	.048
	Within Groups	44.00	57	.77		
	Total	48.53	59			
การเขียนโปรแกรม 3D	Between Groups	2.03	2	1.02	1.11	.279
	Within Groups	38.30	57	.67		
	Total	40.33	59			
การเขียนโปรแกรม 3D	Between Groups	.83	2	.42	.40	.675
	Within Groups	45.55	57	.80		
	Total	46.38	59			
ความเข้าใจสื่อทางสื่อ	Between Groups	.70	2	.35	.78	.465
	Within Groups	35.70	57	.63		
	Total	36.40	59			
ความเข้าใจในการคิด	Between Groups	.70	2	.35	.69	.506
	Within Groups	38.95	57	.68		
	Total	39.65	59			
การเขียนโปรแกรม 3D	Between Groups	.73	2	.37	.14	.888
	Within Groups	46.70	57	.82		
	Total	47.43	59			
การเขียนโปรแกรม 3D	Between Groups	.43	2	.22	.42	.662
	Within Groups	39.75	57	.69		
	Total	40.18	59			

ตาราง 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อ ความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity

Multiple Comparisons (ความเชี่ยวชาญในการรู้จักเครื่องมือของ Unity)

			Mean Difference (I - J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
(I) Family	(J) Family	Lower Bound				Upper Bound	
Scheffé	ชั้นปีที่ 2	ชั้นปีที่ 3	-1.00	.27	.002	-1.68	-.32
		ชั้นปีที่ 4	-.65	.27	.064	-1.33	.03
	ชั้นปีที่ 3	ชั้นปีที่ 2	1.00	.27	.002	.32	1.68
		ชั้นปีที่ 4	.35	.27	.438	-.33	1.03
	ชั้นปีที่ 4	ชั้นปีที่ 2	.65	.27	.064	-.03	1.33
		ชั้นปีที่ 3	-.35	.27	.438	-1.03	.33

ตาราง 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อ ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component ต่างๆ

Multiple Comparisons (ความสามารถในการจัดการ Asset และการตั้งค่า Component)

			Mean Difference (I - J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
(I) Family	(J) Family	Lower Bound				Upper Bound	
Scheffé	ชั้นปีที่ 2	ชั้นปีที่ 3	-.50	.24	.121	-1.10	.10
		ชั้นปีที่ 4	-.75	.24	.011	-1.35	-.15
	ชั้นปีที่ 3	ชั้นปีที่ 2	.50	.24	.121	-.10	1.10
		ชั้นปีที่ 4	-.25	.24	.581	-.85	.35
	ชั้นปีที่ 4	ชั้นปีที่ 2	.75	.24	.011	.15	1.35
		ชั้นปีที่ 3	.25	.24	.581	-.35	.85

ตาราง 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ด้านความสามารถในการใช้ Unity โปรแกรม 3D ในหัวข้อ ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D รวมถึงการจัดแสงและสภาพแวดล้อมภายในฉาก

Multiple Comparisons (ทักษะการนำเข้าและปรับแต่งโมเดล 3D)

			Mean Difference (I - J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
(I) Family	(J) Family	Lower Bound				Upper Bound	
Scheffé	ชั้นปีที่ 2	ชั้นปีที่ 3	-1.30	.29	.000	-2.04	-.56
		ชั้นปีที่ 4	-1.40	.29	.000	-2.14	-.66
	ชั้นปีที่ 3	ชั้นปีที่ 2	1.30	.29	.000	.56	2.04
		ชั้นปีที่ 4	-.10	.29	.944	-.84	.64
	ชั้นปีที่ 4	ชั้นปีที่ 2	1.40	.29	.000	.66	2.14
		ชั้นปีที่ 3	.10	.29	.944	-.64	.84

ตาราง 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ด้านความรวดเร็วในการพัฒนาเกม ในหัวข้อ ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบเพื่อทดสอบกลไกหลักของเกมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Multiple Comparisons (ความสามารถในการพัฒนาตัวต้นแบบ)							
	(I) Family	(J) Family	Mean Difference (I - J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Scheffé	ชั้นปีที่ 2	ชั้นปีที่ 3	-.50	.29	.224	-1.22	.22
		ชั้นปีที่ 4	-.80	.29	.025	-1.52	-.08
	ชั้นปีที่ 3	ชั้นปีที่ 2	.50	.29	.224	-.22	1.22
		ชั้นปีที่ 4	-.30	.29	.579	-1.02	.42
	ชั้นปีที่ 4	ชั้นปีที่ 2	.80	.29	.025	.08	1.52
		ชั้นปีที่ 3	.30	.29	.579	-.42	1.02

ตาราง 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Scheffé ของปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกม ด้านการออกแบบและประสบการณ์การของผู้เล่น ในหัวข้อ การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอนที่ วิธีการเล่นได้ด้วยตัวเอง

Multiple Comparisons (การออกแบบลำดับขั้นตอนการสอน)							
	(I) Family	(J) Family	Mean Difference (I - J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Scheffé	ชั้นปีที่ 2	ชั้นปีที่ 3	-.40	.28	.361	-1.10	.30
		ชั้นปีที่ 4	-.70	.28	.049	-1.40	.00
	ชั้นปีที่ 3	ชั้นปีที่ 2	.40	.28	.361	-.30	1.10
		ชั้นปีที่ 4	-.30	.28	.562	-1.00	.40
	ชั้นปีที่ 4	ชั้นปีที่ 2	.70	.28	.049	.00	1.40
		ชั้นปีที่ 3	.30	.28	.562	-.40	1.00

ตาราง 4.15 ตารางผลการเปรียบเทียบปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาเกมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง

Group Statistics				
Group	N	Mean	Std. Deviation	S.E. Mean
ความเข้าใจหลักการเขียน	34	4.09	.79	.14
หญิง	26	3.96	.92	.18
ทักษะการเขียนโปรแกรม	34	3.94	.95	.16
หญิง	26	4.04	.96	.19
ความสามารถในการวิเคราะห์	34	3.85	.93	.16
หญิง	26	3.88	1.03	.20
ความเข้าใจในหลักการเขียน OOP	34	3.74	.96	.17
หญิง	26	4.08	1.16	.23
ทักษะในการจัดการโครง	34	4.15	.66	.11
หญิง	26	3.77	.82	.16
ความเชี่ยวชาญในการรู้จำ Unity	34	4.03	.90	.16
หญิง	26	3.96	1.00	.20
ความสามารถในการจัด Asset และการตั้งค่า Component	34	4.15	.86	.15
หญิง	26	4.19	.75	.15
ทักษะการนำเข้าและปรับ 3D	34	3.59	1.13	.19
หญิง	26	4.08	1.06	.21
ความสามารถในการปรับ	34	3.76	1.16	.20
หญิง	26	3.92	.98	.19
ทักษะการเขียนสคริปต์	34	3.88	.88	.15
หญิง	26	4.12	.99	.19
ความสามารถในการวาง	34	3.91	1.16	.20
หญิง	26	3.81	.94	.18
ความสามารถในการพัฒนา	34	3.82	.90	.15
หญิง	26	4.19	.98	.19
การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน	34	4.24	.82	.14
หญิง	26	4.12	.82	.16
ความเข้าใจในการทดสอบ	34	3.94	.74	.13
หญิง	26	3.88	.99	.19
การจัดการระบบเขียนโครง	34	4.18	.97	.17
หญิง	26	4.15	.83	.16
การออกแบบหลักการเขียน	34	4.03	.80	.14
หญิง	26	4.00	.85	.17
ความสามารถในการออกแบบ	34	3.97	.76	.13
หญิง	26	4.15	1.01	.20
การสร้างแอปพลิเคชัน	34	3.65	1.10	.19
หญิง	26	4.08	.98	.19
การออกแบบคำสั่งขั้นสูง	34	3.79	1.01	.17
หญิง	26	3.96	.77	.15
ความสอดคล้องระหว่าง	34	4.12	.88	.15
หญิง	26	4.23	.76	.15
ความกระตือรือร้นในการ	34	4.21	.88	.15
หญิง	26	4.00	.89	.18
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา	34	4.29	.76	.13
หญิง	26	4.54	.51	.10
ความพึงพอใจและความ	34	4.35	.69	.12
หญิง	26	4.35	.75	.15

Group	N	Mean	Std. Deviation	S.E. Mean
การติดตามข่าวสารและ	34	4.24	.96	.16
หญิง	26	4.00	.80	.16
การรับความคิดเห็นหรือ	34	4.41	.74	.13
หญิง	26	4.35	.69	.14

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		T-Test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม	Equal variances assumed	.57	.452	.57	58.00	.568	.13	.22	-.32	.57
	Equal variances not assumed			.56	49.54	.576	.13	.23	-.33	.58
ทักษะการเขียนโปรแกรม C#	Equal variances assumed	.60	.440	-.39	58.00	.697	-.10	.25	-.60	.40
	Equal variances not assumed			-.39	53.76	.697	-.10	.25	-.60	.40
ความสามารถในการวิเคราะห์	Equal variances assumed	.00	.972	-.12	58.00	.901	-.03	.25	-.54	.48
	Equal variances not assumed			-.12	50.67	.903	-.03	.26	-.55	.48
ความเข้าใจในหลักการ OOP	Equal variances assumed	1.06	.308	-1.24	58.00	.219	-.34	.27	-.89	.21
	Equal variances not assumed			-1.21	48.07	.231	-.34	.28	-.91	.22
ทักษะในการจัดการโครงข่าย	Equal variances assumed	2.23	.141	1.99	58.00	.052	.38	.19	.00	.76
	Equal variances not assumed			1.93	47.21	.059	.38	.20	-.02	.77
ความเชี่ยวชาญในการใช้ Unity	Equal variances assumed	.83	.365	.28	58.00	.784	.07	.25	-.43	.56
	Equal variances not assumed			.27	50.96	.787	.07	.25	-.43	.57
ความสามารถในการจัด Asset และการตั้งค่า Component	Equal variances assumed	1.31	.257	-.21	58.00	.832	-.05	.21	-.47	.38

		Levene's Test for Equality of Variances		T-Test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
	Equal variances not assumed			-.22	56.91	.828	-.05	.21	-.46	.37
ทักษะการนำเสนอด้วย 3D	Equal variances assumed	1.11	.296	-1.71	58.00	.093	-.49	.29	-1.06	.08
	Equal variances not assumed			-1.72	55.67	.091	-.49	.28	-1.06	.08
ความสามารถในการปรับ	Equal variances assumed	1.55	.218	-.56	58.00	.577	-.16	.28	-.72	.41
	Equal variances not assumed			-.57	57.38	.568	-.16	.28	-.71	.39
ทักษะการเขียนสคริปต์	Equal variances assumed	.49	.487	-.96	58.00	.340	-.23	.24	-.72	.25
	Equal variances not assumed			-.95	50.28	.349	-.23	.25	-.73	.26
ความสามารถในการวางแผน	Equal variances assumed	.51	.479	.37	58.00	.711	.10	.28	-.46	.66
	Equal variances not assumed			.38	57.81	.703	.10	.27	-.44	.65
ความสามารถในการพัฒนา	Equal variances assumed	.49	.487	-1.51	58.00	.137	-.37	.24	-.86	.12
	Equal variances not assumed			-1.49	51.54	.141	-.37	.25	-.86	.13
การเลือกใช้เครื่องมือใน Unity เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน	Equal variances assumed	.25	.622	.56	58.00	.576	.12	.21	-.31	.55
	Equal variances not assumed			.56	54.04	.576	.12	.21	-.31	.55
ความเข้าใจในการทดสอบ	Equal variances assumed	5.95	.018	.25	58.00	.801	.06	.22	-.39	.50
	Equal variances not assumed			.24	44.48	.809	.06	.23	-.41	.52
การจัดการแผนผังโครง	Equal variances assumed	.78	.381	.10	58.00	.925	.02	.24	-.45	.50

		Levene's Test for Equality of Variances		T-Test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
	Equal variances not assumed			.10	57.12	.923	.02	.23	-.44	.49
การออกแบบหลักการขะ	Equal variances assumed	.09	.761	.14	58.00	.891	.03	.21	-.40	.46
	Equal variances not assumed			.14	52.14	.892	.03	.22	-.40	.46
ความสามารถในการออก	Equal variances assumed	3.10	.084	-.80	58.00	.424	-.18	.23	-.64	.27
	Equal variances not assumed			-.77	44.95	.443	-.18	.24	-.66	.29
การส่งมอบผลประโยชน์	Equal variances assumed	1.11	.297	-1.58	58.00	.121	-.43	.27	-.98	.12
	Equal variances not assumed			-1.60	56.61	.115	-.43	.27	-.97	.11
การออกแบบด้านอื่น	Equal variances assumed	1.54	.219	-.70	58.00	.485	-.17	.24	-.64	.31
	Equal variances not assumed			-.73	58.00	.470	-.17	.23	-.63	.29
ความสอดคล้องระหว่าง	Equal variances assumed	.04	.851	-.52	58.00	.604	-.11	.22	-.55	.32
	Equal variances not assumed			-.53	56.99	.597	-.11	.21	-.54	.31
ความกระตือรือร้นในการ	Equal variances assumed	.49	.489	.89	58.00	.376	.21	.23	-.26	.67
	Equal variances not assumed			.89	53.50	.378	.21	.23	-.26	.67
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา	Equal variances assumed	5.85	.019	-1.41	58.00	.163	-.24	.17	-.59	.10
	Equal variances not assumed			-1.49	57.11	.142	-.24	.16	-.57	.08
ความพึงพอใจและความ	Equal variances assumed	.29	.592	.04	58.00	.971	.01	.19	-.37	.38

		Levene's Test for Equality of Variances		T-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
	Equal variances not assumed			.04	51.74	.971	.01	.19	-.37	.38
กรณีการขาดความสนใจ	Equal variances assumed	5.51	.022	1.01	58.00	.315	.24	.23	-.23	.70
	Equal variances not assumed			1.04	57.48	.304	.24	.23	-.22	.69
กรณีการพอใจในตัว	Equal variances assumed	.04	.837	.35	58.00	.728	.07	.19	-.31	.44
	Equal variances not assumed			.35	55.80	.725	.07	.19	-.31	.44